

Cahier des Charges Fonctionnel et Technique

Plateforme ERP de Gestion de Centre de Soutien Scolaire

Référence	CCDT-ERP-SCOL-001
Version	1.0
Date	Juin 2026
Statut	Version Finale
Classification	Confidentiel

Édité par : [Nom du Consultant / Société]

Destiné à : [Nom du Client / Centre de Soutien Scolaire]

Table des Matières

- [Couverture et Identification du Projet](#)
- [Introduction](#)
- [Contexte Métier](#)
- [Problématique et Énoncé du Problème](#)
- [Objectifs du Projet](#)
- [Périmètre du Projet](#)
- [Parties Prenantes et Gouvernance](#)
- [Exigences Fonctionnelles Détaillées](#)
- [Exigences Non Fonctionnelles](#)
- [Cas d'Utilisation Complets](#)
- [User Stories](#)
- [Règles de Gestion et Contraintes Métier](#)
- [Diagrammes d'Activité](#)
- [Diagrammes de Cas d'Utilisation](#)
- [Diagrammes de Séquence](#)
- [Diagrammes de Classes](#)
- [Modèle Conceptuel de Données \(MCD\)](#)
- [Schéma de Base de Données](#)
- [Spécification de l'API REST](#)
- [Architecture Frontend](#)
- [Architecture Backend](#)
- [Architecture de Sécurité](#)
- [Justification de la Stack Technologique](#)
- [Directives UX/UI](#)
- [Descriptions des Maquettes et Wireframes](#)
- [Structure de Navigation](#)
- [Analyse des Risques](#)
- [Contraintes du Projet](#)
- [Critères d'Acceptation](#)

- 30. [Stratégie de Test](#)
- 31. [Stratégie de Déploiement](#)
- 32. [Stratégie de Maintenance](#)
- 33. [Améliorations Futures](#)
- 34. [Conclusion](#)

1. Couverture et Identification du Projet

1.1 Fiche d'Identité du Projet

Champ	Valeur
Nom du Projet	[À définir par le client]
Code Projet	ERP-SCOL-001
Nature du Projet	Développement d'une application web ERP de gestion de centre de soutien scolaire
Type de Projet	Création ex nihilo (Greenfield)
Secteur d'Activité	Éducation et Soutien Scolaire
Client	[Nom du centre de soutien scolaire]
Prestataire	[Nom de la société de développement]
Responsable Projet (Client)	[Nom et fonction]
Directeur Technique (Prestataire)	[Nom et fonction]
Budget Prévisionnel	[À définir]
Durée Estimée	[À définir — estimation préliminaire : 8 à 12 mois]
Date de Début	[À définir]
Date de Livraison	[À définir]

1.2 Historique des Révisions

Version	Date	Auteur	Description des Modifications
0.1	JJ/MM/AAAA	[Auteur]	Version préliminaire
0.5	JJ/MM/AAAA	[Auteur]	Relecture interne
1.0	JJ/MM/AAAA	[Auteur]	Version finale approuvée

1.3 Documents de Référence

Référence	Titre	Version
-----------	-------	---------

[REF-01]	Guide méthodologique ERP	2.1
[REF-02]	Norme RGPD / Loi 18-07	Applicable
[REF-03]	Réglementation des centres de soutien scolaire	En vigueur
[REF-04]	Guide UX Material Design 3	3.0
[REF-05]	Standards API REST (OpenAPI 3.1)	3.1

1.4 Glossaire

Terme	Définition
ERP	Enterprise Resource Planning — Progiciel de gestion intégré
RFID	Radio Frequency Identification — Identification par radiofréquence
JWT	JSON Web Token — Jeton d'authentification JSON
RBAC	Role-Based Access Control — Contrôle d'accès par rôles
CRUD	Create, Read, Update, Delete — Opérations de base sur les données
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MLD	Modèle Logique de Données
MPD	Modèle Physique de Données
UML	Unified Modeling Language — Langage de modélisation unifié
API	Application Programming Interface — Interface de programmation
SPA	Single Page Application — Application monopage
SSR	Server-Side Rendering — Rendu côté serveur
PaaS	Platform as a Service — Plateforme en tant que service
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
2FA	Two-Factor Authentication — Authentification à deux facteurs
ORM	Object-Relational Mapping — Mapping objet-relationnel
OTP	One-Time Password — Mot de passe à usage unique

2. Introduction

2.1 Objet du Document

Le présent document constitue le Cahier des Charges Fonctionnel et Technique (CCFT) complet pour la conception, le développement et le déploiement d'une plateforme ERP web destinée à la gestion d'un centre de soutien scolaire privé. Ce document a pour vocation de formaliser l'intégralité des besoins fonctionnels, techniques, organisationnels et stratégiques du projet.

Il servira de référence contractuelle entre le client (le centre de soutien scolaire) et le prestataire de développement logiciel. Toute déviation par rapport aux spécifications énoncées dans ce document devra faire l'objet d'un avenant signé par les deux parties.

2.2 Structure du Document

Le document est organisé en 34 sections couvrant :

- L'analyse du contexte métier et des objectifs stratégiques ;
- La modélisation complète des processus fonctionnels ;
- Les exigences fonctionnelles détaillées pour chaque module ;
- Les exigences non fonctionnelles couvrant la performance, la sécurité et l'évolutivité ;
- L'architecture technique complète (frontend, backend, base de données, sécurité) ;
- Les diagrammes UML et schémas d'architecture ;
- Le planning prévisionnel, l'analyse des risques et la stratégie de déploiement ;
- Les critères d'acceptation et la stratégie de test.

2.3 Public Cible

Ce document s'adresse aux publics suivants :

- **Porteur de projet** : Validation des besoins et vision stratégique ;
 - **Équipe de développement** : Spécifications techniques détaillées pour l'implémentation ;
 - **Chef de projet** : Planification, suivi et contrôle du périmètre ;
 - **Équipe QA** : Rédaction des cas de test et stratégie de validation ;
 - **Architecte logiciel** : Conception de l'architecture technique ;
 - **Designer UX/UI** : Conception des interfaces utilisateur ;
 - **Développeurs frontend et backend** : Guide d'implémentation.
-

3. Contexte Métier

3.1 Présentation du Secteur du Soutien Scolaire en Algérie

Le secteur du soutien scolaire en Algérie connaît une croissance significative depuis plusieurs années. Face à un système éducatif national exigeant — avec des examens cruciaux tels que le Brevet d'Enseignement Moyen (BEM) et le Baccalauréat — les familles algériennes investissent massivement dans des cours de soutien complémentaires pour leurs enfants.

Les centres de soutien scolaire privés se multiplient dans les grandes villes (Alger, Oran, Constantine, Annaba, etc.) et commencent à s'implanter dans les villes secondaires. Ces centres proposent :

- Des cours de rattrapage et de renforcement ;
- Des préparations intensives aux examens nationaux ;
- Des cours particuliers individualisés ;

- Des stages pendant les vacances scolaires.

3.2 État des Lieux : Gestion Actuelle et Défis

La plupart des centres de soutien scolaire en Algérie fonctionnent encore avec des méthodes de gestion traditionnelles :

- **Gestion manuelle des inscriptions** : Fiches papier, registres manuscrits, classeurs ;
- **Suivi des présences** : Feuilles d'émargement papier, perte de données fréquente ;
- **Gestion des paiements** : Reçus manuscrits, suivi approximatif des impayés ;
- **Communication** : Appels téléphoniques, messages WhatsApp informels ;
- **Planification des cours** : Conflits d'horaires fréquents, double réservation.

Cette situation engendre de nombreux problèmes opérationnels :

- Lourdeur administrative chronophage ;
- Erreurs de saisie et pertes d'information ;
- Difficulté à obtenir une vision globale de l'activité ;
- Insatisfaction des parents face au manque de transparence ;
- Incapacité à scaler le modèle d'affaires.

3.3 Opportunité et Vision

La transformation numérique du centre de soutien scolaire représente une opportunité stratégique majeure :

- **Différenciation concurrentielle** : Offrir une expérience moderne et transparente ;
 - **Efficacité opérationnelle** : Automatiser les tâches répétitives ;
 - **Scalabilité** : Permettre la croissance du nombre d'élèves sans augmentation linéaire de la charge administrative ;
 - **Data-driven** : Prendre des décisions basées sur des données fiables.
-

4. Problématique et Énoncé du Problème

4.1 Problèmes Identifiés

4.1.1 Problèmes Organisationnels

1. **Absence de centralisation des données** : Les informations relatives aux élèves, enseignants, cours et paiements sont dispersées dans des fichiers Excel, des classeurs papier et des emails. L'absence d'un référentiel unique entraîne des incohérences et des doubles saisies.
2. **Processus d'inscription laborieux** : L'inscription d'un nouvel élève nécessite la saisie manuelle de ses informations personnelles, de celles de ses parents, du niveau scolaire, des matières choisies, du type de cours, et de la session. Ce processus prend en moyenne 30 à 45 minutes par élève.
3. **Conflits d'horaires récurrents** : La planification manuelle des cours provoque régulièrement des conflits entre les disponibilités des enseignants, la capacité des salles et les emplois du temps des élèves.
4. **Suivi des présences inefficace** : Le pointage manuel des présences est sujet aux erreurs, consommateur de temps, et ne permet pas un suivi en temps réel.

5. **Gestion financière approximative** : Les paiements sont suivis sur des registres papier ou des tableurs. Les impayés ne sont pas détectés rapidement. Les relances sont effectuées manuellement.

4.1.2 Problèmes de Communication

1. **Manque de transparence pour les parents** : Les parents n'ont pas de visibilité en temps réel sur la présence de leurs enfants, leur progression, ou leur situation financière.
2. **Notifications absentes** : Aucun système automatisé pour informer les parties prenantes des changements de planning, des échéances de paiement, ou des annulations de cours.
3. **Canaux de communication fragmentés** : Les échanges entre parents, enseignants, assistants et administration se font via plusieurs canaux non intégrés (téléphone, WhatsApp, email, physique).

4.1.3 Problèmes de Pilotage

1. **Absence d'indicateurs de performance** : La direction ne dispose pas de tableaux de bord fiables pour piloter l'activité (taux d'occupation, revenus par matière, taux de rétention, etc.).
2. **Rapports manuels chronophages** : L'élaboration de rapports de gestion nécessite des heures de travail manuel de consolidation de données.
3. **Décisions basées sur l'intuition** : L'absence de données fiables conduit à des décisions stratégiques basées sur l'intuition plutôt que sur des faits.

4.2 Énoncé du Problème

Le centre de soutien scolaire ne dispose pas d'un système d'information intégré permettant de gérer efficacement l'ensemble de ses processus métier (inscriptions, planification, suivi des présences, gestion financière, communication et reporting). Les méthodes de gestion actuelles (manuelles et semi-numériques) ne sont plus adaptées au volume d'activité actuel et constituent un frein à la croissance de l'établissement. Il est nécessaire de concevoir et développer une plateforme ERP web sur mesure qui centralise, automatise et optimise l'ensemble des processus opérationnels et de gestion.

5. Objectifs du Projet

5.1 Objectif Général

Concevoir, développer et déployer une plateforme ERP web complète, sécurisée et évolutive pour la gestion intégrale d'un centre de soutien scolaire privé. Cette plateforme doit couvrir l'ensemble du cycle de vie de la relation avec l'élève, depuis la pré-inscription jusqu'au suivi post-formation, en passant par la gestion administrative, financière, pédagogique et communicationnelle.

5.2 Objectifs Spécifiques

OS1 — Centralisation des Données

- [OS1.1] Créer un référentiel unique et cohérent de toutes les données du centre (élèves, parents, enseignants, assistants, cours, salles, paiements).
- [OS1.2] Éliminer les doubles saisies et les incohérences par une gestion normalisée des données.
- [OS1.3] Garantir l'intégrité référentielle et la qualité des données.

OS2 — Automatisation des Processus Métier

- [OS2.1] Automatiser le processus d'inscription en ligne avec vérification d'éligibilité en temps réel.
- [OS2.2] Générer automatiquement les fiches de présence, les factures, les reçus et les attestations.
- [OS2.3] Automatiser les relances de paiement et les notifications de changement de planning.
- [OS2.4] Mettre en place une planification intelligente des cours avec détection automatique des conflits.

OS3 — Amélioration de l'Expérience Utilisateur

- [OS3.1] Offrir aux parents une visibilité en temps réel sur la scolarité de leurs enfants (présences, paiements).
- [OS3.2] Permettre aux élèves de gérer leur parcours de formation de manière autonome.
- [OS3.3] Faciliter le travail des enseignants par des outils de gestion de cours et de suivi pédagogique.
- [OS3.4] Optimiser le travail des assistants par l'automatisation des tâches administratives.

OS4 — Pilotage et Prise de Décision

- [OS4.1] Fournir des tableaux de bord dynamiques avec des indicateurs clés de performance (KPI).
- [OS4.2] Générer automatiquement des rapports PDF et Excel pour l'analyse de l'activité.
- [OS4.3] Permettre une analyse financière détaillée (revenus par matière, par niveau, par enseignant).
- [OS4.4] Assurer une traçabilité complète de toutes les actions via des journaux d'audit.

OS5 — Sécurité et Conformité

- [OS5.1] Garantir la confidentialité et l'intégrité des données conformément à la réglementation (loi 18-07, RGPD).
- [OS5.2] Mettre en place un système d'authentification robuste avec gestion fine des droits d'accès.
- [OS5.3] Assurer la sauvegarde automatique et la reprise après sinistre.
- [OS5.4] Maintenir des journaux d'audit complets pour toutes les actions sensibles.

OS6 — Scalabilité

- [OS6.1] Concevoir une architecture capable de supporter la croissance du centre (multiplication par 10 du nombre d'élèves).
 - [OS6.2] Permettre l'ouverture de nouveaux centres (architecture multi-établissement).
 - [OS6.3] Assurer des performances constantes quelle que soit la charge.
-

6. Périmètre du Projet

6.1 Périmètre Fonctionnel

Le périmètre fonctionnel couvre les modules suivants :

Module 1 : Gestion des Utilisateurs et Authentification

- Inscription et connexion des utilisateurs ;
- Vérification d'email ;
- Gestion des profils (5 rôles) ;
- Administration des comptes (validation, suspension, suppression) ;
- Réinitialisation de mot de passe ;
- Authentification JWT ;
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).

Module 2 : Gestion des Inscriptions et Campagnes

- Inscription en ligne pour les nouveaux élèves ;
- Gestion des campagnes d'inscription (création, modification, activation) ;
- Choix du niveau scolaire, des matières, du type de cours ;
- Inscription en tant qu'élève régulier ou élève session unique ;
- Gestion des listes d'attente.

Module 3 : Gestion des Cours et Planification

- Création et gestion des cours (normal, VIP, particulier) ;
- Planification des séances avec gestion des conflits ;
- Affectation des enseignants et des salles ;
- Suivi des capacités et des places disponibles ;
- Calendrier interactif par rôle.

Module 4 : Gestion des Présences (RFID)

- Attribution des cartes RFID aux élèves ;
- Scan RFID à l'entrée du centre ;
- Enregistrement automatique de la présence ;
- Vérification du statut de paiement ;
- Alertes en temps réel (impayés, profil incomplet, carte inactive).

Module 5 : Gestion Financière

- Suivi des paiements (mensuel, par séance, VIP, cours particuliers) ;
- Génération automatique des factures ;
- Génération des reçus PDF ;
- Historique des transactions ;
- Relances automatiques ;
- Calcul des revenus estimés par enseignant.

Module 6 : Gestion des Ressources Pédagogiques

- Upload de fichiers (PDF, exercices, images, vidéos) ;
- Partage de liens externes ;
- Organisation par cours et par séance ;
- Téléchargement par les élèves.

Module 7 : Système de Communication

- Messagerie interne (chat) ;
- Notifications système et email ;
- Calendrier partagé ;
- Alertes et rappels automatiques.

Module 8 : Évaluations et Classements

- Évaluation des enseignants par les élèves (4 critères) ;
- Calcul automatique des notes moyennes ;
- Classement automatique des enseignants ;
- Affichage du leaderboard.

Module 9 : Tableau de Bord et Reporting

- Tableaux de bord par rôle ;
- Indicateurs de performance (KPI) ;

- Rapports PDF et Excel ;
- Statistiques détaillées (revenus, fréquentation, popularité).

Module 10 : Administration et Configuration

- Gestion des utilisateurs (CRUD) ;
- Configuration du système ;
- Journaux d'audit ;
- Sauvegardes automatiques ;
- Gestion des permissions ;
- Gestion des salles et équipements.

6.2 Périmètre Technique

Le périmètre technique couvre :

- **Frontend** : Application web monopage (SPA) responsive, accessible via navigateur moderne ;
- **Backend** : API RESTful avec architecture en couches ;
- **Base de données** : Système de gestion de base de données relationnelle ;
- **Sécurité** : Chiffrement, authentification JWT, RBAC, logs d'audit ;
- **Déploiement** : Infrastructure cloud ou serveur dédié, conteneurisation Docker ;
- **Intégrations** : Service email SMTP, génération PDF, RFID (API hardware).

6.3 Ce Qui est Hors Périmètre

- Gestion des notes officielles, bulletins scolaires ou certificats officiels de l'Éducation Nationale ;
- Gestion des examens officiels (BEM, BAC) ;
- Système de visioconférence intégré (utilisation d'API tierces si nécessaire) ;
- Application mobile native (le responsive web couvre ce besoin dans un premier temps) ;
- Module de comptabilité générale (liasse fiscale, bilan comptable) ;
- Portail de recrutement d'enseignants ;
- Site vitrine/publicitaire du centre ;
- Développement de l'API pour lecteurs RFID (interface uniquement).

7. Parties Prenantes et Gouvernance

7.1 Identification des Parties Prenantes

Identifiant	Partie Prenante	Rôle dans le Projet	Implication
PP-01	Direction du centre	Sponsor, décideur stratégique	Validation du budget, des orientations, recette finale
PP-02	Administrateur du système	Utilisateur clé, expert métier	Définition des besoins avancés, validation
PP-03	Assistant(e)s	Utilisateurs opérationnels	Définition des besoins quotidiens, tests
PP-04	Enseignants	Utilisateurs finaux	Validation des fonctionnalités pédagogiques

PP-05	Élèves	Bénéficiaires finaux	Tests d'usage, feedback UX
PP-06	Parents	Bénéficiaires	Tests de l'interface parent
PP-07	Chef de projet MOA	Maîtrise d'ouvrage	Coordination, recette, validation
PP-08	Chef de projet MOE	Maîtrise d'oeuvre	Coordination technique, livraison
PP-09	Architecte logiciel	Conception technique	Décisions d'architecture
PP-10	Équipe de développement	Réalisation	Implémentation
PP-11	Équipe QA / Testeurs	Validation	Tests fonctionnels et techniques
PP-12	Designer UX/UI	Expérience utilisateur	Conception des interfaces
PP-13	Hébergeur / DevOps	Infrastructure	Déploiement et maintenance

7.2 Gouvernance du Projet

7.2.1 Comité de Pilotage (COPIL)

Rôle	Composition	Fréquence
Président	Direction du centre	Mensuel
Membres	Chef de projet MOA, Chef de projet MOE, Architecte	Mensuel
Ordre du jour	Avancement, décisions stratégiques, validation des jalons, gestion des risques	

7.2.2 Comité Technique (COTECH)

Rôle	Composition	Fréquence
Président	Chef de projet MOE	Bi-mensuel
Membres	Architecte, Lead développeur, Lead testeur, Chef de projet MOA	Bi-mensuel
Ordre du jour	Suivi technique, revue de code, résolution des blocages, planification des sprints	

7.2.3 Équipe de Projet

Rôle	Responsabilités
Chef de Projet MOA	Expression des besoins, recette, validation
Chef de Projet MOE	Planification, coordination technique, reporting
Architecte Logiciel	Conception, choix technologiques, revue d'architecture

Lead Développeur Frontend	Architecture frontend, développement, revue de code
Lead Développeur Backend	Architecture backend, développement, revue de code
Développeurs Frontend (x2)	Développement des interfaces utilisateur
Développeurs Backend (x2)	Développement des API et services
Designer UX/UI	Maquettes, prototypage, charte graphique
Data Architect	Modélisation des données, optimisation
Testeur QA	Tests fonctionnels, tests de non-régression, automatisation
DevOps	CI/CD, déploiement, monitoring

8. Exigences Fonctionnelles Détaillées

8.1 Module Authentification et Gestion des Comptes

8.1.1 Inscription des Utilisateurs

Référence	Description	Priorité
EF-AUTH-01	Le système doit permettre à un nouvel élève de créer un compte avec les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, adresse email, mot de passe, numéro de téléphone, adresse postale, code postal, wilaya, commune	Critique
EF-AUTH-02	Le système doit permettre à un nouvel élève de choisir entre deux types d'inscription : Élève régulier ou Élève session unique	Critique
EF-AUTH-03	Le système doit envoyer un email de vérification après l'inscription	Critique
EF-AUTH-04	Le système doit permettre la vérification de l'adresse email via un lien de confirmation	Critique
EF-AUTH-05	Le système doit bloquer l'accès aux fonctionnalités tant que l'email n'est pas vérifié	Critique
EF-AUTH-06	Le système doit permettre aux enseignants et aux assistants de s'inscrire avec les mêmes champs obligatoires, mais leur compte doit rester en attente de validation par l'administrateur	Critique
EF-AUTH-07	Le système doit permettre l'authentification par email et mot de passe	Critique
EF-AUTH-08	Le système doit permettre la réinitialisation du mot de passe via email	Haute
EF-AUTH-09	Le système doit imposer un mot de passe d'au moins 8 caractères avec des critères de complexité (minuscule, majuscule, chiffre, caractère spécial)	Critique

EF-AUTH-10	Le système doit proposer un mécanisme de déconnexion sécurisé invalidant le token JWT côté serveur	Haute
------------	--	-------

8.1.2 Profil Utilisateur

Référence	Description	Priorité
EF-PROF-01	Le système doit permettre à chaque utilisateur de consulter et modifier son profil	Haute
EF-PROF-02	Le système doit permettre à l'élève de compléter ses informations personnelles après inscription : photo, niveau scolaire, wilaya, école d'origine	Haute
EF-PROF-03	Le système doit permettre à l'élève de renseigner les informations de ses parents (nom, prénom, email, téléphone, lien de parenté)	Critique
EF-PROF-04	Le système doit permettre de renseigner plusieurs parents/tuteurs par élève	Haute
EF-PROF-05	Le système doit permettre à l'enseignant de renseigner ses spécialités, disponibilités, mode d'enseignement (en ligne, présentiel, les deux), et biographie	Critique
EF-PROF-06	Le système doit permettre à l'assistant de renseigner ses informations de contact et ses disponibilités	Haute

8.1.3 Gestion des Rôles et Permissions

Référence	Description	Priorité
EF-ROLE-01	Le système doit implémenter 5 rôles distincts : Administrateur, Assistant, Enseignant, Élève, Parent	Critique
EF-ROLE-02	Le système doit implémenter un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)	Critique
EF-ROLE-03	Le système doit permettre à l'administrateur de consulter la liste des enseignants et assistants en attente de validation	Critique
EF-ROLE-04	Le système doit permettre à l'administrateur d'approuver ou rejeter les comptes enseignants et assistants	Critique
EF-ROLE-05	Le système doit permettre à l'administrateur de suspendre, activer ou supprimer tout compte utilisateur	Critique
EF-ROLE-06	Le système doit permettre à l'administrateur de consulter les journaux d'activité de tout utilisateur	Haute

8.2 Module Gestion des Inscriptions

8.2.1 Parcours d'Inscription de l'Élève

Référence	Description	Priorité
-----------	-------------	----------

EF-INSC-01	Le système doit présenter un formulaire d'inscription en plusieurs étapes (wizard)	Critique
EF-INSC-02	Étape 1 : Type d'inscription (régulier ou session unique)	Critique
EF-INSC-03	Étape 2 : Choix du niveau scolaire (Primaire, Collège, Lycée avec sous-filières)	Critique
EF-INSC-04	Étape 3 : Choix des matières (affichées en fonction du niveau sélectionné)	Critique
EF-INSC-05	Étape 4 : Choix du type de cours (Normal ≤ 30 , VIP ≤ 6 , Particulier 1 ou 2 élèves)	Critique
EF-INSC-06	Étape 5 : Sélection du groupe/créneau horaire disponible	Critique
EF-INSC-07	Étape 6 : Récapitulatif et confirmation	Critique
EF-INSC-08	Étape 7 : Paiement (pour les sessions uniques) ou génération de facture	Critique
EF-INSC-09	Le système doit vérifier la disponibilité des places avant de finaliser l'inscription	Critique
EF-INSC-10	Le système doit proposer des groupes alternatifs si le groupe choisi est complet	Haute
EF-INSC-11	Le système doit permettre l'inscription à la liste d'attente si tous les groupes sont complets	Haute
EF-INSC-12	Le système doit envoyer une confirmation d'inscription par email	Critique

8.2.2 Campagnes d'Inscription

Référence	Description	Priorité
EF-CAMP-01	Le système doit permettre à l'administrateur de créer des campagnes d'inscription	Critique
EF-CAMP-02	Chaque campagne doit avoir : nom, description, date de début, date de fin, cours disponibles, prix, nombre maximum de places	Critique
EF-CAMP-03	Le système doit permettre d'activer/désactiver une campagne	Haute
EF-CAMP-04	Le système doit afficher uniquement les campagnes actives lors de l'inscription	Haute
EF-CAMP-05	Le système doit fermer automatiquement une campagne à sa date de fin	Haute

EF-CAMP-06	Le système doit envoyer une notification lors de l'ouverture d'une campagne aux élèves précédents	Moyenne
------------	---	---------

8.3 Module Gestion des Cours et Planification

8.3.1 Types de Cours

Référence	Description	Priorité
EF-COUR-01	Le système doit permettre la création de cours de type Normal avec une capacité maximale de 30 élèves	Critique
EF-COUR-02	Le système doit permettre la création de cours de type VIP avec une capacité maximale de 6 élèves	Critique
EF-COUR-03	Le système doit permettre la création de cours de type Particulier avec un ou deux élèves	Critique
EF-COUR-04	Pour les cours particuliers à deux élèves, le système doit nécessiter l'approbation du parent et de l'enseignant	Critique
EF-COUR-05	Le système doit associer chaque cours à une matière spécifique	Critique
EF-COUR-06	Le système doit associer chaque cours à un enseignant	Critique
EF-COUR-07	Le système doit associer chaque cours à un niveau scolaire	Critique

8.3.2 Planification Intelligente

Référence	Description	Priorité
EF-PLAN-01	Le système doit vérifier automatiquement les conflits d'horaires pour les enseignants avant d'enregistrer un cours	Critique
EF-PLAN-02	Le système doit vérifier automatiquement les conflits d'horaires pour les salles avant d'enregistrer un cours	Critique
EF-PLAN-03	Le système doit vérifier automatiquement les conflits d'horaires pour les élèves avant de les inscrire à un cours	Critique
EF-PLAN-04	Le système doit empêcher l'enregistrement d'un cours en cas de conflit détecté	Critique
EF-PLAN-05	Le système doit suggérer des créneaux alternatifs disponibles en cas de conflit	Haute
EF-PLAN-06	Le système doit afficher un calendrier visuel par enseignant, par salle et par élève	Haute
EF-PLAN-07	Le système doit permettre la modification d'un cours existant avec vérification des conflits	Critique

8.3.3 Gestion des Salles

Référence	Description	Priorité
EF-SALL-01	Le système doit permettre la gestion des salles avec les informations : nom, capacité, équipement (tableau, vidéoprojecteur, climatisation, etc.), étage	Critique
EF-SALL-02	Le système doit permettre de visualiser la disponibilité des salles en temps réel	Haute
EF-SALL-03	Le système doit permettre la réservation automatique des salles lors de la création d'un cours	Critique
EF-SALL-04	Le système doit permettre la réservation manuelle des salles par l'assistant ou l'administrateur	Haute

8.4 Module Présences et RFID

8.4.1 Gestion des Cartes RFID

Référence	Description	Priorité
EF-RFID-01	Le système doit permettre d'associer une carte RFID à un élève lors de son inscription physique	Critique
EF-RFID-02	Le système doit permettre d'activer ou désactiver une carte RFID	Critique
EF-RFID-03	Le système doit associer un identifiant unique de carte RFID à chaque élève	Critique
EF-RFID-04	Le système doit enregistrer la date d'attribution de la carte RFID	Haute
EF-RFID-05	Le système doit permettre le remplacement d'une carte RFID perdue ou endommagée	Haute

8.4.2 Pointage RFID

Référence	Description	Priorité
EF-POIN-01	Le système doit recevoir les données de scan RFID depuis le lecteur physique	Critique
EF-POIN-02	Le système doit identifier l'élève à partir de l'identifiant RFID scanné	Critique
EF-POIN-03	Le système doit enregistrer la date et l'heure du scan	Critique
EF-POIN-04	Le système doit enregistrer la présence de l'élève pour la séance en cours	Critique

EF-POIN-05	Le système doit vérifier le statut de paiement de l'élève au moment du scan	Critique
EF-POIN-06	Le système doit vérifier que l'élève est actuellement inscrit à un cours actif	Critique
EF-POIN-07	Le système doit afficher une alerte si le paiement est en retard	Critique
EF-POIN-08	Le système doit afficher une alerte si le profil de l'élève est incomplet	Haute
EF-POIN-09	Le système doit afficher une alerte si la carte RFID est inactive	Critique
EF-POIN-10	Le système doit mettre à jour le tableau de bord en temps réel après chaque scan	Haute
EF-POIN-11	Le système doit permettre l'enregistrement manuel d'une présence par l'assistant (en cas de défaillance RFID)	Haute

8.5 Module Gestion Financière

8.5.1 Gestion des Paiements

Référence	Description	Priorité
EF-PAIE-01	Le système doit supporter les paiements mensuels (abonnement)	Critique
EF-PAIE-02	Le système doit supporter les paiements par séance (à l'unité)	Critique
EF-PAIE-03	Le système doit supporter les paiements pour les cours VIP	Critique
EF-PAIE-04	Le système doit supporter les paiements pour les cours particuliers	Critique
EF-PAIE-05	Le système doit enregistrer chaque paiement avec les informations : montant, date, méthode de paiement (espèces, virement, carte bancaire, chèque), références, commentaire	Critique
EF-PAIE-06	Le système doit permettre les paiements en plusieurs fois	Haute
EF-PAIE-07	Le système doit suivre l'historique complet des paiements par élève	Critique
EF-PAIE-08	Le système doit permettre les remboursements partiels ou totaux	Haute
EF-PAIE-09	Le système doit calculer automatiquement le solde restant dû pour chaque élève	Critique

8.5.2 Facturation

Référence	Description	Priorité
EF-FACT-01	Le système doit générer automatiquement les factures périodiques pour les abonnements mensuels	Critique
EF-FACT-02	Le système doit générer une facture pour chaque paiement effectué	Critique
EF-FACT-03	Le système doit numéroté automatiquement les factures selon un format configurable	Critique
EF-FACT-04	Le système doit générer les factures au format PDF	Critique
EF-FACT-05	Le système doit générer les reçus de paiement au format PDF	Critique
EF-FACT-06	Le système doit permettre la visualisation et le téléchargement des factures par l'élève et le parent	Critique
EF-FACT-07	Le système doit intégrer les informations légales du centre sur les factures (nom, adresse, NIF, RC, etc.)	Critique
EF-FACT-08	Le système doit envoyer automatiquement les factures par email	Haute

8.5.3 Revenus Enseignants

Référence	Description	Priorité
EF-REVE-01	Le système doit calculer le revenu mensuel estimé pour chaque enseignant	Haute
EF-REVE-02	Le système doit afficher à l'enseignant son historique de paiement (rémunérations)	Haute
EF-REVE-03	Le système doit permettre à l'administrateur de configurer les taux de rémunération par enseignant	Haute

8.6 Module Ressources Pédagogiques

Référence	Description	Priorité
EF-RESS-01	Le système doit permettre aux enseignants de téléverser des fichiers PDF	Critique
EF-RESS-02	Le système doit permettre aux enseignants de téléverser des exercices (formats : PDF, DOCX, XLSX)	Critique
EF-RESS-03	Le système doit permettre aux enseignants de téléverser des images (PNG, JPG)	Haute

EF-RESS-04	Le système doit permettre aux enseignants de téléverser des vidéos (MP4, WebM) — limite de taille configurable	Haute
EF-RESS-05	Le système doit permettre aux enseignants d'ajouter des liens externes (URL)	Haute
EF-RESS-06	Le système doit organiser les ressources par cours et par séance	Critique
EF-RESS-07	Le système doit permettre aux élèves de télécharger/consulter les ressources	Critique
EF-RESS-08	Le système doit limiter la taille des fichiers téléversés (limite configurable par type)	Haute
EF-RESS-09	Le système doit bloquer les types de fichiers non autorisés (sécurité)	Critique

8.7 Module Communication et Notifications

8.7.1 Messagerie Interne (Chat)

Référence	Description	Priorité
EF-CHAT-01	Le système doit implémenter un système de messagerie interne entre les utilisateurs	Haute
EF-CHAT-02	Le parent doit pouvoir communiquer avec l'assistant	Haute
EF-CHAT-03	L'enseignant doit pouvoir communiquer avec l'assistant	Haute
EF-CHAT-04	L'élève doit pouvoir communiquer avec l'assistant	Haute
EF-CHAT-05	L'administrateur doit pouvoir communiquer avec tous les utilisateurs	Haute
EF-CHAT-06	Le système doit permettre les conversations individuelles et de groupe	Moyenne
EF-CHAT-07	Le système doit notifier les nouveaux messages	Haute
EF-CHAT-08	Le système doit indiquer le statut des messages (lu/non lu)	Haute
EF-CHAT-09	Le système doit permettre l'envoi de pièces jointes dans les messages	Moyenne

8.7.2 Notifications

Référence	Description	Priorité
-----------	-------------	----------

EF-NOTI-01	Le système doit envoyer des notifications par email	Critique
EF-NOTI-02	Le système doit envoyer des notifications système (dans l'application)	Critique
EF-NOTI-03	Le système doit envoyer des rappels de paiement automatiques	Critique
EF-NOTI-04	Le système doit envoyer des rappels de cours (avant une séance)	Haute
EF-NOTI-05	Le système doit notifier les annulations de cours	Critique
EF-NOTI-06	Le système doit notifier les changements d'horaire	Critique
EF-NOTI-07	Le système doit notifier les confirmations d'inscription	Critique
EF-NOTI-08	Le système doit envoyer une notification lors de l'ouverture d'une place sur la liste d'attente	Haute
EF-NOTI-09	Le système doit permettre la configuration des préférences de notification par utilisateur	Moyenne
EF-NOTI-10	Le système doit permettre l'envoi de notifications manuelles par l'administrateur	Haute

8.8 Module Évaluations et Classement

Référence	Description	Priorité
EF-EVAL-01	Le système doit permettre aux élèves d'évaluer leurs enseignants	Haute
EF-EVAL-02	L'évaluation doit porter sur 4 critères : qualité d'enseignement, communication, ponctualité, organisation	Haute
EF-EVAL-03	Chaque critère est noté sur une échelle de 1 à 5 étoiles	Haute
EF-EVAL-04	Le système doit calculer automatiquement la note moyenne pour chaque enseignant	Haute
EF-EVAL-05	Le système doit générer automatiquement un classement des enseignants (leaderboard)	Haute
EF-EVAL-06	Le système doit afficher le leaderboard aux élèves	Haute
EF-EVAL-07	Le système doit permettre à l'enseignant de voir ses évaluations (sans identifier l'élève)	Haute

EF-EVAL-08	Le système doit permettre à l'administrateur de voir toutes les évaluations	Haute
------------	---	-------

8.9 Module Tableau de Bord et Statistiques

8.9.1 Indicateurs du Tableau de Bord Administrateur

Référence	Description	Priorité
EF-STAT-01	Le tableau de bord doit afficher le revenu total (période configurable)	Critique
EF-STAT-02	Le tableau de bord doit afficher le nombre d'élèves actifs	Critique
EF-STAT-03	Le tableau de bord doit afficher le nombre d'élèves inactifs	Haute
EF-STAT-04	Le tableau de bord doit afficher le taux d'occupation des cours	Haute
EF-STAT-05	Le tableau de bord doit afficher les enseignants les plus populaires	Haute
EF-STAT-06	Le tableau de bord doit afficher les matières les plus populaires	Haute
EF-STAT-07	Le tableau de bord doit afficher le revenu par enseignant	Haute
EF-STAT-08	Le tableau de bord doit afficher le revenu par matière	Haute
EF-STAT-09	Le tableau de bord doit afficher le revenu par niveau scolaire	Haute
EF-STAT-10	Le tableau de bord doit afficher la croissance mensuelle (revenus, inscriptions)	Haute
EF-STAT-11	Le tableau de bord doit afficher la répartition des présences	Haute
EF-STAT-12	Le tableau de bord doit être mis à jour en temps réel ou quasi-réel	Haute

8.9.2 Tableaux de Bord par Rôle

Référence	Description	Priorité
EF-DASH-01	Le tableau de bord enseignant doit afficher ses cours à venir, son revenu estimé, ses évaluations	Haute
EF-DASH-02	Le tableau de bord assistant doit afficher les inscriptions en attente, les paiements du jour, les présences	Haute
EF-DASH-03	Le tableau de bord élève doit afficher son emploi du temps, ses prochains cours, ses notifications	Haute
EF-DASH-04	Le tableau de bord parent doit afficher les informations de ses enfants (présences, factures)	Haute

8.10 Module Rapports

Référence	Description	Priorité
-----------	-------------	----------

EF-RAPP-01	Le système doit permettre la génération de rapports en format PDF	Haute
EF-RAPP-02	Le système doit permettre la génération de rapports en format Excel	Haute
EF-RAPP-03	Les rapports doivent inclure : rapport financier, rapport de fréquentation, rapport par enseignant, rapport par matière	Haute
EF-RAPP-04	Le système doit permettre la sélection d'une période pour chaque rapport	Haute
EF-RAPP-05	Le système doit permettre l'export et le téléchargement des rapports	Haute

8.11 Module Administration

Référence	Description	Priorité
EF-ADMI-01	Le système doit permettre la gestion complète des utilisateurs (CRUD)	Critique
EF-ADMI-02	Le système doit permettre la configuration des paramètres système (nom du centre, devise, langue, fuseau horaire, etc.)	Critique
EF-ADMI-03	Le système doit permettre la consultation des journaux d'audit	Critique
EF-ADMI-04	Le système doit permettre le déclenchement manuel des sauvegardes	Haute
EF-ADMI-05	Le système doit permettre la configuration des sauvegardes automatiques	Haute
EF-ADMI-06	Le système doit permettre la gestion des permissions des rôles	Critique
EF-ADMI-07	Le système doit permettre la gestion des salles et équipements	Haute
EF-ADMI-08	Le système doit permettre la gestion des niveaux scolaires et matières	Critique
EF-ADMI-09	Le système doit permettre l'import/export de données (Excel)	Moyenne

9. Exigences Non Fonctionnelles

9.1 Performance

Référence	Description	Cible	Priorité
-----------	-------------	-------	----------

ENF-PERF-01	Temps de chargement des pages	≤ 2 secondes (chargement initial)	Haute
ENF-PERF-02	Temps de réponse API (95e percentile)	≤ 500 ms	Critique
ENF-PERF-03	Temps de réponse des requêtes base de données	≤ 200 ms (requêtes simples)	Critique
ENF-PERF-04	Temps de génération d'un rapport PDF	≤ 5 secondes	Haute
ENF-PERF-05	Temps de synchronisation RFID vers mise à jour dashboard	≤ 3 secondes	Critique
ENF-PERF-06	Capacité de montée en charge simultanée	≥ 500 utilisateurs concurrents	Haute
ENF-PERF-07	Temps d'upload de fichier	≤ 10 secondes pour 10 Mo	Moyenne
ENF-PERF-08	Taille maximale des fichiers uploadés	50 Mo (vidéos : 200 Mo)	Haute

9.2 Disponibilité et Fiabilité

Référence	Description	Cible	Priorité
ENF-DISP-01	Taux de disponibilité (Uptime)	≥ 99,5% (hors maintenance programmée)	Critique
ENF-DISP-02	Fenêtre de maintenance programmée	Maximum 4 heures par mois (dimanche 02:00-06:00)	Haute
ENF-DISP-03	Reprise après sinistre (RTO)	≤ 4 heures	Critique
ENF-DISP-04	Perte de données maximale admissible (RPO)	≤ 15 minutes	Critique
ENF-DISP-05	Redondance des données (backup)	Quotidienne avec rétention 30 jours	Critique
ENF-DISP-06	Mode dégradé fonctionnel	Dashboard et présences restent accessibles même si module finances indisponible	Haute

9.3 Sécurité

Référence	Description	Priorité
ENF-SECU-01	Authentification par JWT avec expiration configurable	Critique
ENF-SECU-02	Chiffrement des mots de passe avec bcrypt (coût ≥ 12) ou argon2	Critique

ENF-SECU-03	Communication entièrement chiffrée via HTTPS/TLS 1.3	Critique
ENF-SECU-04	Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) côté serveur	Critique
ENF-SECU-05	Validation de toutes les entrées utilisateur côté serveur	Critique
ENF-SECU-06	Protection contre les attaques XSS (Content Security Policy)	Critique
ENF-SECU-07	Protection contre les attaques CSRF (tokens)	Critique
ENF-SECU-08	Protection contre les injections SQL (ORM/requêtes paramétrées)	Critique
ENF-SECU-09	Rate limiting sur les endpoints d'authentification (max 5 tentatives/minute)	Critique
ENF-SECU-10	Journalisation de toutes les actions sensibles (logs d'audit)	Critique
ENF-SECU-11	Politique de mot de passe fort (min 8 caractères, complexité)	Critique
ENF-SECU-12	Session timeout après 30 minutes d'inactivité	Haute
ENF-SECU-13	Chiffrement des données sensibles au repos (AES-256)	Haute
ENF-SECU-14	Headers de sécurité HTTP (HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options)	Critique

9.4 Évolutivité

Référence	Description	Cible	Priorité
ENF-EVOL-01	Architecture modulaire permettant l'ajout de nouveaux modules sans impacter l'existant	Critique	
ENF-EVOL-02	Capacité de scaling horizontal de l'API	Multi-instances sans état (stateless)	Haute
ENF-EVOL-03	Indépendance des couches (frontend, backend, base de données)	Oui	Critique
ENF-EVOL-04	Possibilité d'ajouter de nouveaux types de cours sans développement	Haute	
ENF-EVOL-05	Possibilité d'ajouter de nouveaux critères d'évaluation sans développement	Moyenne	

9.5 Compatibilité et Accessibilité

Référence	Description	Cible	Priorité
ENF-COMP-01	Compatibilité navigateurs	Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 dernières versions)	Critique
ENF-COMP-02	Responsive design	Mobile, tablette, desktop	Critique
ENF-COMP-03	Accessibilité	Conformité WCAG 2.1 niveau AA	Haute

ENF-COMP-04	Compatibilité des lecteurs RFID	API standard (protocole série TCP/IP ou HTTP)	Haute
-------------	---------------------------------	---	-------

9.6 Maintenance et Support

Référence	Description	Priorité
ENF-MAINT-01	Code source documenté (JSDoc / Docstrings)	Haute
ENF-MAINT-02	Tests unitaires avec couverture $\geq 80\%$	Critique
ENF-MAINT-03	Tests d'intégration pour les flux critiques	Critique
ENF-MAINT-04	Documentation technique complète (architecture, API, déploiement)	Critique
ENF-MAINT-05	Backend déployé en conteneurs Docker	Haute
ENF-MAINT-06	Pipeline CI/CD automatisé	Haute

9.7 Expérience Utilisateur

Référence	Description	Priorité
ENF-UX-01	Temps d'apprentissage pour un nouvel utilisateur ≤ 15 minutes	Haute
ENF-UX-02	Formulaires avec validation en temps réel	Critique
ENF-UX-03	Messages d'erreur explicites en français	Critique
ENF-UX-04	Feedback visuel pour toutes les actions	Haute
ENF-UX-05	Support des écrans de chargement et états vides	Haute

9.8 Intégration

Référence	Description	Priorité
ENF-INT-01	Service d'envoi d'emails (SMTP ou API transactionnelle)	Critique
ENF-INT-02	Service de génération de PDF	Critique
ENF-INT-03	Interface API pour lecteurs RFID	Haute
ENF-INT-04	Export Excel via bibliothèque dédiée	Haute

10. Cas d'Utilisation Complets

10.1 Catalogue des Cas d'Utilisation

ID	Titre	Acteur Principal	Précondition	Postcondition
UC-01	Créer un compte élève	Visiteur / Élève	Aucune	Compte créé, email de vérification envoyé
UC-02	Vérifier l'adresse email	Élève	Avoir un compte non vérifié	Email vérifié, accès accordé
UC-03	Se connecter	Tous les rôles	Avoir un compte vérifié/validé	Session ouverte, token JWT généré
UC-04	Compléter le profil élève	Élève	Être connecté avec email vérifié	Profil complété
UC-05	Renseigner les informations parents	Élève	Avoir complété son profil	Parents enregistrés
UC-06	Choisir niveau et matières	Élève	Profil complété	Niveau et matières sélectionnés
UC-07	S'inscrire à un cours	Élève	Avoir choisi niveau et matières	Inscription enregistrée
UC-08	Consulter l'emploi du temps	Tous	Être connecté	Emploi du temps affiché
UC-09	Scanner une carte RFID	Système RFID / Assistant	Carte RFID active et associée	Présence enregistrée
UC-10	Consulter les présences	Élève, Parent, Enseignant	Être connecté	Historique des présences affiché
UC-11	Effectuer un paiement	Assistant, Admin, Élève	Avoir une inscription active	Paiement enregistré, reçu généré
UC-12	Consulter les factures	Élève, Parent	Être connecté	Factures affichées
UC-13	Télécharger une ressource	Élève	Être inscrit au cours	Fichier téléchargé
UC-14	Évaluer un enseignant	Élève	Avoir suivi au moins un cours avec cet enseignant	Évaluation enregistrée
UC-15	Créer un cours	Admin, Assistant	Disposer d'un enseignant et d'une salle	Cours créé

UC-16	Modifier un cours	Admin, Assistant	Le cours existe	Cours modifié
UC-17	Approuver un compte enseignant	Admin	Compte enseignant en attente	Compte approuvé
UC-18	Créer une campagne d'inscription	Admin	Aucune	Campagne créée
UC-19	Consulter le tableau de bord	Tous	Être connecté	Dashboard affiché
UC-20	Générer un rapport	Admin	Données disponibles	Rapport PDF/Excel généré
UC-21	Envoyer un message	Tous	Être connecté	Message envoyé
UC-22	Gérer la liste d'attente	Système / Assistant	Classe complète	Élève ajouté à la liste d'attente
UC-23	Gérer les permissions	Admin	Aucune	Permissions mises à jour
UC-24	Consulter le leaderboard	Élève, Admin	Évaluations existantes	Classement affiché

10.2 Cas d'Utilisation Détaillés

10.2.1 UC-01 : Créer un compte élève

Acteur principal : Visiteur (futur élève)

Précondition : Aucune

Déclencheur : L'utilisateur clique sur « S'inscrire »

Scénario principal :

1. L'utilisateur accède à la page d'inscription
2. Le système affiche le formulaire d'inscription
3. L'utilisateur sélectionne « Élève régulier » ou « Élève session unique »
4. L'utilisateur saisit ses informations personnelles (nom, prénom, email, téléphone, date de naissance, adresse, mot de passe)
5. L'utilisateur accepte les conditions d'utilisation
6. L'utilisateur soumet le formulaire
7. Le système valide les champs obligatoires et le format des données
8. Le système vérifie l'unicité de l'email
9. Le système crée le compte avec le rôle « Élève » et statut « Email non vérifié »
10. Le système génère un token de vérification d'email
11. Le système envoie un email de vérification à l'adresse fournie
12. Le système affiche un message de confirmation invitant à vérifier l'email

Scénarios alternatifs :

- 3a. L'utilisateur peut aussi s'inscrire en tant qu'enseignant ou assistant (redirection vers formulaire différent)
- 8a. L'email existe déjà : le système affiche un message d'erreur

Postcondition : Compte créé avec statut « Email non vérifié »

10.2.2 UC-07 : S'inscrire à un cours

Acteur principal : Élève (connecté et email vérifié)

Précondition :

- L'élève a complété son profil
- L'élève a renseigné les informations de ses parents
- L'élève a choisi son niveau et ses matières
- Une campagne d'inscription est active

Déclencheur : L'élève clique sur « S'inscrire à un cours »

Scénario principal :

1. Le système affiche la liste des cours disponibles pour le niveau et les matières de l'élève
2. L'élève sélectionne un type de cours (Normal, VIP, Particulier)
3. Le système affiche les groupes disponibles avec leurs créneaux horaires
4. L'élève sélectionne un groupe
5. Le système vérifie la disponibilité du groupe (places restantes)
6. Le système vérifie les conflits d'horaires avec les autres cours de l'élève
7. Le système enregistre l'inscription
8. Le système met à jour le compteur de places disponibles
9. Le système génère la facture si nécessaire
10. Le système envoie un email de confirmation à l'élève et aux parents
11. Le système notifie l'assistant de la nouvelle inscription

Scénarios alternatifs :

- 5a. Le groupe est complet : le système propose des groupes alternatifs. Si aucun groupe n'est disponible, le système propose d'ajouter l'élève à la liste d'attente
- 6a. Conflit d'horaire détecté : le système affiche les conflits, l'élève doit choisir un autre créneau
- 4a. Cours Particulier (2 élèves) : le système nécessite l'approbation du second parent et de l'enseignant. L'inscription est marquée « En attente d'approbation »

Postcondition : L'élève est inscrit au cours (statut actif ou en attente)

10.2.3 UC-09 : Scanner une carte RFID

Acteur principal : Système RFID (déclenché par le scan physique)

Précondition :

- L'élève possède une carte RFID active
- L'élève est inscrit à un cours programmé au moment du scan

Déclencheur : La carte RFID est scannée sur le lecteur à l'entrée du centre

Scénario principal :

1. Le lecteur RFID transmet l'identifiant de la carte au système

2. Le système recherche l'élève associé à cet identifiant RFID
3. Le système vérifie que la carte RFID est active
4. Le système vérifie que l'élève a un profil complet
5. Le système vérifie le statut de paiement de l'élève
6. Le système vérifie que l'élève est inscrit à un cours actif à l'heure actuelle
7. Le système enregistre la présence (date, heure d'entrée)
8. Le système met à jour le tableau de bord en temps réel
9. Le système affiche un écran de validation (succès) sur le poste du lecteur

Scénarios alternatifs :

- 3a. Carte inactive : Alerte affichée, présence non enregistrée
- 4a. Profil incomplet : Alerte affichée invitant à compléter le profil
- 5a. Paiement en retard : Alerte affichée, présence enregistrée avec avertissement
- 6a. Aucun cours programmé à cette heure : Alerte affichée, présence non enregistrée

Postcondition : Présence enregistrée (ou refusée avec motif)

10.2.4 UC-11 : Effectuer un paiement

Acteur principal : Assistant (ou Administrateur)

Précondition :

- L'élève a une inscription active
- L'assistant est connecté avec les droits appropriés

Déclencheur : L'assistant sélectionne un élève pour effectuer un encaissement

Scénario principal :

1. L'assistant recherche l'élève (nom, email, RFID, matricule)
2. Le système affiche la fiche financière de l'élève (soldes, échéances)
3. L'assistant sélectionne le type de paiement (mensuel, séance, VIP, particulier)
4. L'assistant saisit le montant, la méthode de paiement (espèces, virement, carte, chèque), la date, et optionnellement une référence et un commentaire
5. Le système valide le montant saisi
6. Le système enregistre le paiement
7. Le système met à jour le solde de l'élève
8. Le système génère un reçu PDF numéroté
9. Le système envoie le reçu par email à l'élève et aux parents
10. Le système affiche une confirmation à l'assistant

Scénarios alternatifs :

- 5a. Montant erroné (inférieur au dû) : le système affiche un avertissement mais permet l'enregistrement partiel
- 4a. Remboursement : sélection du type « Remboursement », montant négatif validé

Postcondition : Paiement enregistré, reçu généré et envoyé

10.2.5 UC-15 : Créer un cours

Acteur principal : Administrateur (ou Assistant)

Précondition :

- Un enseignant est disponible
- Une salle est disponible

Déclencheur : L'administrateur clique sur « Nouveau cours »

Scénario principal :

1. L'administrateur remplit le formulaire de création de cours :
 - Type de cours (Normal, VIP, Particulier)
 - Matière
 - Niveau scolaire
 - Enseignant
 - Salle (si présentiel)
 - Capacité maximale
 - Jours et horaires (créneaux récurrents)
 - Prix
 - Période de validité (date début, date fin)
2. Le système vérifie automatiquement les conflits :
 - Disponibilité de l'enseignant
 - Disponibilité de la salle
3. Le système affiche un récapitulatif
4. L'administrateur confirme
5. Le système crée le cours avec statut « Actif »
6. Le système met à jour le calendrier

Scénarios alternatifs :

- 2a. Conflit enseignant détecté : message d'erreur listant les conflits, suggestion de créneaux alternatifs
- 2b. Conflit salle détecté : message d'erreur, suggestion de salles alternatives

Postcondition : Cours créé et visible dans le calendrier

10.2.6 UC-14 : Évaluer un enseignant

Acteur principal : Élève

Précondition :

- L'élève a suivi au moins un cours avec l'enseignant à évaluer
- L'élève n'a pas déjà évalué cet enseignant pour cette période

Déclencheur : L'élève clique sur « Évaluer » pour un enseignant depuis son historique de cours

Scénario principal :

1. Le système affiche le formulaire d'évaluation pour l'enseignant sélectionné
2. L'élève attribue une note de 1 à 5 étoiles pour chaque critère :
 - Qualité d'enseignement
 - Communication
 - Ponctualité
 - Organisation
3. Optionnellement, l'élève peut ajouter un commentaire écrit
4. L'élève soumet l'évaluation

5. Le système valide les données
6. Le système enregistre l'évaluation
7. Le système recalcule la note moyenne de l'enseignant
8. Le système met à jour le classement des enseignants
9. Le système affiche un message de remerciement

Postcondition : Évaluation enregistrée, note moyenne mise à jour

11. User Stories

11.1 Élève

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
US-ELV-01	Élève	Créer un compte facilement avec mon email	Accéder aux fonctionnalités de la plateforme	Critique
US-ELV-02	Élève	Vérifier mon adresse email via un lien	Sécuriser mon compte	Critique
US-ELV-03	Élève	Compléter mon profil avec mes informations personnelles	Permettre au centre de me connaître	Critique
US-ELV-04	Élève	Ajouter les informations de mes parents	Permettre au centre de contacter mes parents	Critique
US-ELV-05	Élève	Choisir mon niveau scolaire et mes matières	Voir uniquement les cours qui me concernent	Critique
US-ELV-06	Élève	Voir les cours disponibles pour mes matières	Choisir le cours qui me convient	Critique
US-ELV-07	Élève	M'inscrire à un cours en quelques clics	Gagner du temps	Critique
US-ELV-08	Élève	Voir mon emploi du temps hebdomadaire	Organiser mon planning	Haute
US-ELV-09	Élève	Consulter mes présences passées	Vérifier ma régularité	Haute
US-ELV-10	Élève	Voir mes factures et reçus de paiement	Garder une trace de mes dépenses	Haute
US-ELV-11	Élève	Télécharger les PDF et exercices de mes cours	Réviser à la maison	Haute
US-ELV-12	Élève	Recevoir des notifications de rappel de cours	Ne pas oublier mes séances	Haute
US-ELV-13	Élève	Évaluer mes enseignants après chaque cours	Donner mon feedback	Moyenne

US-ELV-14	Élève	Voir le classement des enseignants	Choisir le meilleur enseignant	Moyenne
US-ELV-15	Élève	Voir mon historique de cours	Suivre ma progression	Moyenne
US-ELV-16	Élève	M'inscrire comme élève session unique pour un seul cours	Tester le centre avant de m'engager	Haute
US-ELV-17	Élève	Être ajouté à une liste d'attente si le cours est complet	Être notifié quand une place se libère	Haute

11.2 Parent

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
US-PAR-01	Parent	Voir les présences de mes enfants	Savoir s'ils assistent aux cours	Critique
US-PAR-02	Parent	Recevoir les notifications de présence/absence	Être informé en temps réel	Haute
US-PAR-03	Parent	Consulter les factures de mes enfants	Gérer mon budget	Critique
US-PAR-04	Parent	Voir l'historique des paiements	Vérifier que tout est à jour	Haute
US-PAR-05	Parent	Accepter ou refuser les inscriptions aux cours particuliers	Donner mon consentement	Critique
US-PAR-06	Parent	Communiquer avec l'assistant via le chat	Poser des questions facilement	Haute

11.3 Enseignant

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
US-ENS-01	Enseignant	Créer mon compte et être approuvé par l'admin	Accéder à la plateforme	Critique
US-ENS-02	Enseignant	Renseigner mes disponibilités horaires	Être affecté aux bons créneaux	Critique
US-ENS-03	Enseignant	Indiquer mon mode d'enseignement (en ligne/présentiel/les deux)	Correspondre aux besoins des cours	Critique

US-ENS-04	Enseignant	Uploader des PDF, exercices, images et vidéos pour mes cours	Partager des ressources avec mes élèves	Critique
US-ENS-05	Enseignant	Gérer mon emploi du temps	Voir mes cours à venir	Critique
US-ENS-06	Enseignant	Voir mes groupes d'élèves assignés	Connaître ma classe	Haute
US-ENS-07	Enseignant	Voir les présences de mes élèves	Suivre l'assiduité	Haute
US-ENS-08	Enseignant	Voir mon revenu mensuel estimé	Anticiper mes gains	Haute
US-ENS-09	Enseignant	Consulter mon historique de paiement	Suivre mes rémunérations	Haute
US-ENS-10	Enseignant	Voir mes évaluations et commentaires	Améliorer ma pédagogie	Haute
US-ENS-11	Enseignant	Accepter ou refuser un cours particulier à 2 élèves	Donner mon consentement	Critique

11.4 Assistant

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
US-AST-01	Assistant	Gérer les inscriptions des élèves	Assurer le suivi administratif	Critique
US-AST-02	Assistant	Enregistrer les paiements	Tenir la comptabilité à jour	Critique
US-AST-03	Assistant	Générer et envoyer les factures	Assurer la facturation	Critique
US-AST-04	Assistant	Gérer les groupes d'élèves	Organiser les classes	Haute
US-AST-05	Assistant	Gérer la liste d'attente	Optimiser le remplissage	Haute

US-AST-06	Assistant	Communiquer avec les parents et les enseignants via le chat	Faciliter les échanges	Haute
US-AST-07	Assistant	Gérer les disponibilités des salles	Planifier les cours	Haute
US-AST-08	Assistant	Gérer l'attribution et le suivi des cartes RFID	Assurer le pointage	Haute
US-AST-09	Assistant	Enregistrer manuellement une présence si le RFID ne fonctionne pas	Assurer la continuité	Haute
US-AST-10	Assistant	Voir le tableau de bord des présences du jour	Avoir une vue d'ensemble	Haute

11.5 Administrateur

ID	En tant que...	Je veux...	Afin de...	Priorité
US-ADM-01	Administrateur	Voir un tableau de bord complet avec tous les KPI	Piloter l'établissement	Critique
US-ADM-02	Administrateur	Gérer tous les utilisateurs (CRUD)	Administrer la plateforme	Critique
US-ADM-03	Administrateur	Approuver ou rejeter les comptes enseignants et assistants	Contrôler les accès	Critique
US-ADM-04	Administrateur	Créer et gérer les campagnes d'inscription	Organiser les sessions	Critique
US-ADM-05	Administrateur	Configurer les niveaux scolaires et matières	Adapter le système au programme	Critique
US-ADM-06	Administrateur	Générer des rapports PDF et Excel	Analyser l'activité	Haute
US-ADM-07	Administrateur	Consulter les journaux d'audit	Assurer la traçabilité	Haute
US-ADM-08	Administrateur	Configurer les paramètres système	Personnaliser la plateforme	Haute

US-ADM-09	Administrateur	Gérer les permissions des rôles	Contrôler les accès précis	Haute
US-ADM-10	Administrateur	Déclencher des sauvegardes manuelles	Protéger les données	Haute
US-ADM-11	Administrateur	Configurer les sauvegardes automatiques	Automatiser la protection des données	Haute
US-ADM-12	Administrateur	Gérer les salles et équipements	Planifier l'utilisation des ressources	Haute
US-ADM-13	Administrateur	Modifier les permissions des rôles	Adapter les droits	Haute
US-ADM-14	Administrateur	Voir le leaderboard des enseignants	Évaluer la performance pédagogique	Moyenne

12. Règles de Gestion et Contraintes Métier

12.1 Règles de Gestion Identifiées

RG-01 : Capacité des cours

- **Énoncé** : Un cours de type Normal ne peut excéder 30 élèves inscrits. Un cours VIP ne peut excéder 6 élèves. Un cours Particulier ne peut excéder 2 élèves.
- **Contrôle** : Vérification avant chaque inscription.
- **Sanction** : L'inscription est bloquée si la capacité maximale est atteinte.

RG-02 : Conflit d'horaire enseignant

- **Énoncé** : Un enseignant ne peut pas être programmé sur deux cours simultanément.
- **Contrôle** : Vérification croisée des horaires avant création ou modification d'un cours.
- **Sanction** : Le système refuse la création/modification du cours et propose des alternatives.

RG-03 : Conflit d'horaire salle

- **Énoncé** : Une salle ne peut pas être réservée pour deux cours simultanément.
- **Contrôle** : Vérification croisée des horaires avant réservation.
- **Sanction** : Le système refuse la réservation et propose des alternatives.

RG-04 : Conflit d'horaire élève

- **Énoncé** : Un élève ne peut pas être inscrit à deux cours simultanément.
- **Contrôle** : Vérification avant inscription à un nouveau cours.
- **Sanction** : Le système refuse l'inscription et propose des alternatives.

RG-05 : Validation des comptes enseignants/assistants

- **Énoncé** : Tout compte de type Enseignant ou Assistant créé via l'inscription en ligne doit être approuvé par un Administrateur avant de pouvoir accéder au système.
- **Contrôle** : Le compte est créé avec le statut « En attente ». L'accès est refusé tant que le statut n'est pas « Actif ».
- **Exception** : Les comptes créés directement par l'Administrateur peuvent être immédiatement actifs.

RG-06 : Vérification email obligatoire

- **Énoncé** : Un élève doit vérifier son adresse email avant de pouvoir accéder aux fonctionnalités de la plateforme.
- **Contrôle** : Le statut « Email vérifié » est requis pour toute action autre que la modification du profil.
- **Délai** : Le lien de vérification expire après 24 heures.

RG-07 : Approbation cours particulier 2 élèves

- **Énoncé** : Un cours particulier avec 2 élèves nécessite l'approbation explicite du parent du second élève et de l'enseignant.
- **Contrôle** : L'inscription est marquée « En attente d'approbation » tant que les deux approbations ne sont pas reçues.
- **Délai** : Les approbations doivent être données sous 48 heures, faute de quoi l'inscription est annulée.

RG-08 : Délai de paiement

- **Énoncé** : Tout paiement mensuel doit être effectué au plus tard le 10 du mois concerné.
- **Contrôle** : Le système vérifie le statut de paiement lors du scan RFID.
- **Sanction** : Un avertissement est affiché lors du scan en cas de retard. Après 30 jours de retard, la carte RFID peut être désactivée par l'administrateur.

RG-09 : Limite de téléversement

- **Énoncé** : La taille maximale des fichiers téléversés est de 50 Mo pour les documents et images, et de 200 Mo pour les vidéos.
- **Contrôle** : Vérification avant upload.
- **Sanction** : Le fichier est refusé si la limite est dépassée.

RG-10 : Confidentialité des évaluations

- **Énoncé** : Les évaluations des enseignants par les élèves sont anonymes. L'enseignant peut voir sa note moyenne et ses commentaires mais pas l'identité des évaluateurs.
- **Contrôle** : La jointure entre l'évaluation et l'élève n'est accessible qu'à l'administrateur.

RG-11 : Période d'évaluation

- **Énoncé** : Un élève ne peut évaluer un enseignant qu'après avoir assisté à au moins une séance avec cet enseignant.
- **Contrôle** : Vérification de la présence de l'élève à au moins un cours de l'enseignant.
- **Restriction** : Un élève ne peut évaluer un même enseignant qu'une seule fois par période (configurable).

RG-12 : Gestion des campagnes

- **Énoncé** : Une campagne d'inscription a une date de début et une date de fin. Les inscriptions ne sont possibles que pendant cette période.
- **Contrôle** : Le système vérifie la date courante par rapport aux dates de la campagne.
- **Automatisme** : La campagne s'active et se désactive automatiquement.

RG-13 : Numérotation des factures

- **Énoncé** : Les factures sont numérotées selon le format suivant : FAC-{AAAA}-{XXXXX} où AAAA est l'année et XXXXX un numéro séquentiel.
- **Contrôle** : Incrémentation automatique et garantie d'unicité.

RG-14 : Désactivation RFID

- **Énoncé** : Une carte RFID peut être désactivée dans les cas suivants : (1) demande de l'élève, (2) perte/vol signalé, (3) inactivité prolongée (plus de 3 mois), (4) décision administrative.
- **Contrôle** : Seul un assistant ou un administrateur peut désactiver une carte.

RG-15 : Âge minimum

- **Énoncé** : L'élève doit avoir au moins 5 ans pour s'inscrire (correspondant au début du primaire en Algérie).
- **Contrôle** : Validation de la date de naissance lors de l'inscription.

12.2 Contraintes Métier

ID	Description	Source
CM-01	Conformité à la loi algérienne 18-07 sur la protection des données à caractère personnel	Législation
CM-02	Conservation des données financières pendant 10 ans minimum	Obligation fiscale
CM-03	Conservation des données des élèves pendant toute la durée de la scolarité + 5 ans	Politique interne
CM-04	Interface en français obligatoire (arabe possible en V2)	Demande client
CM-05	Support technique pendant les horaires d'ouverture du centre (samedi-jeudi, 8h-18h)	Contrat
CM-06	Les prix des cours sont en Dinar Algérien (DZD)	Contexte local
CM-07	Les noms des wilayas et communes doivent correspondre au découpage administratif algérien	Contexte local

13. Diagrammes d'Activité

13.1 Diagramme d'Activité : Inscription d'un élève

Le flux d'inscription se déroule comme suit :

1. L'élève choisit le type d'inscription (Régulier ou Session unique)
2. L'élève remplit ses informations personnelles
3. Le système envoie un email de vérification
4. Une fois l'email vérifié, l'élève complète son profil
5. L'élève renseigne les informations de ses parents

6. L'élève choisit son niveau scolaire
7. L'élève sélectionne les matières souhaitées
8. L'élève choisit le type de cours (Normal, VIP, Particulier)
9. Le système vérifie la disponibilité des places :
 - Si places disponibles : vérification des conflits horaires
 - Si conflit : proposition de créneaux alternatifs
 - Si pas de conflit : confirmation de l'inscription
 - Si aucune place disponible : proposition d'inscription sur liste d'attente
10. Finalisation et envoi de la confirmation par email

13.2 Diagramme d'Activité : Scan RFID et pointage

1. L'élève scanne sa carte RFID à l'entrée du centre
2. Le système reçoit l'identifiant RFID
3. Le système recherche l'élève associé
4. Si l'élève est trouvé : a. Vérification du statut de la carte (active/inactive) b. Vérification de l'exhaustivité du profil c. Vérification du statut de paiement d. Vérification de l'inscription active à l'heure actuelle
5. Si toutes les vérifications sont réussies : enregistrement de la présence
6. Mise à jour du tableau de bord en temps réel
7. Affichage de la confirmation
8. En cas d'échec à une étape : affichage d'une alerte appropriée

13.3 Diagramme d'Activité : Gestion des conflits de planification

1. Saisie des informations du cours
 2. Sélection de l'enseignant
 3. Sélection de la salle
 4. Définition des créneaux horaires
 5. Vérification des conflits enseignant :
 - Si conflit : affichage des détails, proposition de créneaux disponibles
 - Si aucun conflit : poursuite
 6. Vérification des conflits salle :
 - Si conflit : affichage des détails, proposition de salles alternatives
 - Si aucun conflit : poursuite
 7. Enregistrement du cours
 8. Mise à jour du calendrier
 9. Notification des parties concernées
-

14. Diagrammes de Cas d'Utilisation

14.1 Diagramme Général

Le diagramme général contient les acteurs suivants :

1. **Visiteur** (non connecté)
2. **Élève** (connecté, email vérifié)
3. **Parent** (connecté, lié à un élève)
4. **Enseignant** (connecté, approuvé)
5. **Assistant** (connecté)

- 6. **Administrateur** (connecté)
- 7. **Système RFID** (acteur système)

Les cas d'utilisation sont organisés par paquetage fonctionnel :

- Paquetage Authentification** : Créer un compte, Se connecter, Se déconnecter, Réinitialiser mot de passe, Vérifier email
- Paquetage Inscriptions** : S'inscrire à un cours, Choisir niveau et matières, S'inscrire à la liste d'attente, Gérer les campagnes (Admin), Gérer les inscriptions (Assistant)
- Paquetage Cours et Planification** : Créer un cours, Modifier un cours, Supprimer un cours, Consulter emploi du temps, Gérer les salles
- Paquetage Présences** : Scanner RFID, Enregistrer présence manuelle, Consulter les présences, Gérer les cartes RFID
- Paquetage Finances** : Enregistrer un paiement, Générer facture, Consulter factures, Consulter historique paiements, Gérer les remboursements
- Paquetage Ressources** : Uploader des ressources, Télécharger des ressources, Organiser les ressources
- Paquetage Communication** : Envoyer un message, Consulter les notifications, Gérer les notifications
- Paquetage Évaluations** : Évaluer un enseignant, Consulter ses évaluations, Consulter le leaderboard
- Paquetage Administration** : Gérer les utilisateurs, Gérer les permissions, Consulter les logs, Configurer le système, Gérer les sauvegardes

14.2 Relations Acteurs

Acteur	Hérite de	Relations
Parent	(aucun)	Est associé à un ou plusieurs Élèves
Enseignant	(aucun)	Est associé à des Cours
Assistant	(aucun)	Effectue des actions administratives déléguées par Admin
Administrateur	(aucun)	Peut tout faire (extension de tous les acteurs)
Élève	(aucun)	Est associé à des Parents et à des Cours
Visiteur	(aucun)	Devient Élève après inscription
Système RFID	(aucun)	Acteur système, déclenche les cas d'utilisation de pointage

15. Diagrammes de Séquence

15.1 Diagramme de Séquence : Inscription à un cours

```
Acteurs: Élève, Frontend, Backend, BD, Service Email

Élève -> Frontend: POST /api/courses/{id}/enroll
```

```

Frontend -> Backend: Requête d'inscription
Backend -> Backend: Valider token JWT
Backend -> BD: Vérifier disponibilité du cours
BD --> Backend: Places restantes
Backend -> BD: Vérifier conflits horaires élève
BD --> Backend: Aucun conflit
Backend -> BD: Créer inscription (statut: active)
BD --> Backend: Inscription créée
Backend -> BD: Mettre à jour compteur places
BD --> Backend: Compteur mis à jour
Backend -> Service Email: Envoyer confirmation inscription
Service Email --> Backend: Email envoyé
Backend -> Backend: Créer notification système
Backend --> Frontend: 201 Created (inscription réussie)
Frontend --> Élève: Afficher confirmation

```

15.2 Diagramme de Séquence : Scan RFID

```

Acteurs: Élève, Lecteur RFID, Backend, BD

Élève -> Lecteur RFID: Scanne sa carte
Lecteur RFID -> Backend: POST /api/attendance/scan {rfidTag}
Backend -> BD: Rechercher élève par RFID
BD --> Backend: Élève trouvé
Backend -> BD: Vérifier statut carte
BD --> Backend: Active
Backend -> BD: Vérifier profil complet
BD --> Backend: Complet
Backend -> BD: Vérifier statut paiement
BD --> Backend: À jour
Backend -> BD: Vérifier inscription active
BD --> Backend: Inscrit
Backend -> BD: Enregistrer présence
BD --> Backend: Présence enregistrée
Backend -> BD: Mettre à jour dashboard
BD --> Backend: Dashboard mis à jour
Backend --> Lecteur RFID: 200 OK
Lecteur RFID --> Élève: Afficher validation

```

15.3 Diagramme de Séquence : Paiement

```

Acteurs: Assistant, Frontend, Backend, BD, Service Email

Assistant -> Frontend: POST /api/payments
Frontend -> Backend: Requête paiement
Backend -> Backend: Valider token JWT
Backend -> BD: Vérifier élève et inscription
BD --> Backend: Élève trouvé
Backend -> BD: Enregistrer paiement
BD --> Backend: Paiement enregistré

```

```
Backend -> BD: Mettre à jour solde élève
BD --> Backend: Solde mis à jour
Backend -> Backend: Générer numéro de facture
Backend -> Backend: Générer PDF reçu
Backend -> Service Email: Envoyer reçu PDF
Service Email --> Backend: Email envoyé
Backend --> Frontend: 201 Created
Frontend --> Assistant: Afficher confirmation
```

15.4 Diagramme de Séquence : Création de cours

Acteurs: Admin, Frontend, Backend, BD

```
Admin -> Frontend: POST /api/courses
Frontend -> Backend: Requête création cours
Backend -> Backend: Valider token JWT + permissions
Backend -> BD: Vérifier disponibilité enseignant
BD --> Backend: Enseignant disponible
Backend -> BD: Vérifier disponibilité salle
BD --> Backend: Salle disponible
Backend -> BD: Créer le cours
BD --> Backend: Cours créé
Backend -> BD: Mettre à jour calendrier
BD --> Backend: Calendrier mis à jour
Backend --> Frontend: 201 Created
Frontend --> Admin: Afficher confirmation
```

alt Conflit enseignant

```
Backend -> BD: Vérifier disponibilité enseignant
BD --> Backend: Enseignant non disponible
Backend --> Frontend: 409 Conflict
Frontend --> Admin: Afficher erreur avec alternatives
```

alt Conflit salle

```
Backend -> BD: Vérifier disponibilité salle
BD --> Backend: Salle non disponible
Backend --> Frontend: 409 Conflict
Frontend --> Admin: Afficher erreur avec alternatives
```

16. Diagrammes de Classes

16.1 Classes Principales du Domaine

Classe : User

Attribut	Type	Contraintes	Description
id	Long	PK, Auto-increment	Identifiant unique

firstName	String	Not null, max 50	Prénom
lastName	String	Not null, max 50	Nom
email	String	Not null, unique	Adresse email
password	String	Not null, min 8	Mot de passe (hashé)
phone	String	max 20	Numéro de téléphone
address	String	max 255	Adresse postale
postalCode	String	max 10	Code postal
city	String	max 50	Commune
wilaya	String	max 50	Wilaya
dateOfBirth	Date		Date de naissance
role	Enum	Not null	ADMIN, ASSISTANT, TEACHER, STUDENT, PARENT
status	Enum	Not null	PENDING, ACTIVE, SUSPENDED, INACTIVE
emailVerified	Boolean	Default false	Email vérifié
photoUrl	String		URL de la photo de profil
createdAt	DateTime	Not null	Date de création
updatedAt	DateTime	Not null	Date de mise à jour

Classe : Student (extends User)

Attribut	Type	Contraintes
studentType	Enum	REGULAR, SINGLE_SESSION
registrationNumber	String	Unique
schoolOrigin	String	max 100
rfidTag	String	Unique
rfidAssignedAt	DateTime	
rfidStatus	Enum	ACTIVE, INACTIVE, LOST

Relations : Parent (via StudentParent 1..), Course (via CourseEnrollment 0..), Attendance (0..), Payment (0..), Evaluation (0..), WaitingList (0..)

Classe : Parent (extends User)

Relations : Student (via StudentParent 1..*)

Classe : Teacher (extends User)

Attribut	Type	Contraintes
teachingMode	Enum	ONLINE, ONSITE, BOTH
biography	Text	
specialties	String	JSON array
rating	Float	Default 0
ratingCount	Integer	Default 0

Relations : Course (0..), *Availability* (0..), Evaluation (0..*)

Classe : Course

Attribut	Type	Contraintes
id	Long	PK
name	String	Not null
type	Enum	NORMAL, VIP, PRIVATE
capacity	Integer	Not null
price	BigDecimal	Not null
status	Enum	ACTIVE, INACTIVE, FULL, CANCELLED
startDate	Date	Not null
endDate	Date	Not null

Relations : Subject (1), Level (1), Teacher (1), Room (1), CourseSchedule (1..), *CourseEnrollment* (0..), Resource (0..*)

Classe : Subject

Attribut	Type	Contraintes
id	Long	PK
name	String	Not null, unique
description	Text	

Relations : Level (via LevelSubject 0..), *Course* (0..)

Classe : Level

Attribut	Type	Contraintes
id	Long	PK
name	String	Not null
category	Enum	PRIMARY, MIDDLE, HIGH_SCHOOL

stream	String	Filière
year	Integer	

Relations : Subject (via LevelSubject 0..), Course (0..)

Classe : Room

Attribut	Type	Contraintes
id	Long	PK
name	String	Not null, unique
capacity	Integer	Not null
floor	Integer	
equipment	String	JSON array
status	Enum	ACTIVE, MAINTENANCE, INACTIVE

Classe : CourseSchedule

Attribut	Type	Contraintes
id	Long	PK
courseId	Long	FK
dayOfWeek	Enum	Not null
startTime	Time	Not null
endTime	Time	Not null
roomId	Long	FK (nullable)

Classe : CourseEnrollment

Attribut	Type	Contraintes
id	Long	PK
studentId	Long	FK
courseId	Long	FK
enrollmentDate	DateTime	Not null
status	Enum	ACTIVE, PENDING_APPROVAL, COMPLETED, CANCELLED
campaignId	Long	FK

Classe : Attendance

Attribut	Type	Contraintes
id	Long	PK
studentId	Long	FK
courseScheduleId	Long	FK
date	Date	Not null
checkInTime	DateTime	
method	Enum	RFID, MANUAL
status	Enum	PRESENT, ABSENT, LATE

Classe : Payment

Attribut	Type	Contraintes
id	Long	PK
studentId	Long	FK
amount	BigDecimal	Not null
paymentDate	DateTime	Not null
paymentMethod	Enum	CASH, BANK_TRANSFER, CARD, CHECK
paymentType	Enum	MONTHLY, PER_SESSION, VIP, PRIVATE
receiptNumber	String	Unique
recordedById	Long	FK

Classe : Invoice

Attribut	Type	Contraintes
id	Long	PK
invoiceNumber	String	Unique
studentId	Long	FK
issueDate	Date	Not null
dueDate	Date	Not null
totalAmount	BigDecimal	Not null
status	Enum	PAID, UNPAID, PARTIALLY_PAID, CANCELLED

Classe : Evaluation

Attribut	Type	Contraintes
----------	------	-------------

id	Long	PK
studentId	Long	FK
teacherId	Long	FK
teachingQuality	Integer	1-5
communication	Integer	1-5
punctuality	Integer	1-5
organization	Integer	1-5
averageScore	Float	Calculé
comment	Text	

Classe : Resource

Attribut	Type	Contraintes
id	Long	PK
courseId	Long	FK
title	String	Not null
type	Enum	PDF, EXERCISE, IMAGE, VIDEO, LINK
fileUrl	String	
uploadedById	Long	FK

Classe : Notification

Attribut	Type	Contraintes
id	Long	PK
userId	Long	FK
title	String	Not null
message	Text	Not null
type	Enum	INFO, WARNING, SUCCESS, ERROR
category	Enum	PAYMENT, COURSE, ATTENDANCE, SYSTEM
isRead	Boolean	Default false

Classe : Message

Attribut	Type	Contraintes
id	Long	PK

senderId	Long	FK
receiverId	Long	FK
subject	String	max 200
body	Text	Not null
isRead	Boolean	Default false
parentMessageld	Long	FK

Classe : Campaign

Attribut	Type	Contraintes
id	Long	PK
name	String	Not null
description	Text	
startDate	DateTime	Not null
endDate	DateTime	Not null
isActive	Boolean	Default true
maxSeats	Integer	

Classe : WaitingList

Attribut	Type	Contraintes
id	Long	PK
studentId	Long	FK
courseId	Long	FK
registeredAt	DateTime	Not null
status	Enum	WAITING, NOTIFIED, ENROLLED, EXPIRED

Classe : AuditLog

Attribut	Type	Contraintes
id	Long	PK
userId	Long	FK
action	String	Not null
entityType	String	Not null
entityId	Long	

oldValue	Text	JSON
newValue	Text	JSON
ipAddress	String	
createdAt	DateTime	Not null

Classe : TeacherAvailability

Attribut	Type	Contraintes
id	Long	PK
teacherId	Long	FK
dayOfWeek	Enum	Not null
startTime	Time	Not null
endTime	Time	Not null

17. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

17.1 Entités et Associations Principales

Entités Fortes

Entité	Description	Identifiant
USER	Personne physique utilisant le système	id (PK)
COURSE	Cours de soutien scolaire	id (PK)
SUBJECT	Matière enseignée	id (PK)
LEVEL	Niveau scolaire	id (PK)
ROOM	Salle de cours	id (PK)
CAMPAIGN	Campagne d'inscription	id (PK)

Entités Faibles / Associations

Entité	Description	Identifiant
STUDENT	Spécialisation de USER (Élève)	id (FK vers USER)
PARENT	Spécialisation de USER (Parent)	id (FK vers USER)
TEACHER	Spécialisation de USER (Enseignant)	id (FK vers USER)
ASSISTANT	Spécialisation de USER (Assistant)	id (FK vers USER)

ADMIN	Spécialisation de USER (Admin)	id (FK vers USER)
STUDENT_PARENT	Association Élève-Parent	id (PK)
LEVEL_SUBJECT	Association Niveau-Matière	id (PK)
COURSE_ENROLLMENT	Inscription d'un élève à un cours	id (PK)
COURSE_SCHEDULE	Séance programmée d'un cours	id (PK)
ATTENDANCE	Présence d'un élève à une séance	id (PK)
PAYMENT	Paielement effectué	id (PK)
INVOICE	Facture émise	id (PK)
RESOURCE	Ressource pédagogique	id (PK)
EVALUATION	Évaluation d'un enseignant	id (PK)
NOTIFICATION	Notification envoyée	id (PK)
MESSAGE	Message interne	id (PK)
WAITING_LIST	Inscription en liste d'attente	id (PK)
AUDIT_LOG	Trace d'audit	id (PK)
TEACHER_AVAILABILITY	Disponibilité d'un enseignant	id (PK)
BACKUP	Sauvegarde du système	id (PK)

17.2 Associations et Cardinaux

Association	Entité A	Card. A	Entité B	Card. B	Description
EST_INSCRIT	STUDENT	0..*	COURSE	0..*	Via COURSE_ENROLLMENT
ENSEIGNE	TEACHER	1	COURSE	0..*	Un enseignant donne plusieurs cours
A_LIEU_DANS	COURSE	1	ROOM	0..*	Un cours a lieu dans une salle
SE_COMPOSE	LEVEL	1	SUBJECT	0..*	Via LEVEL_SUBJECT
APPARTIENT	STUDENT	1..*	PARENT	1..*	Via STUDENT_PARENT
GENERE	PAYMENT	1	INVOICE	1	Un paiement génère une facture
EFFECTUE	STUDENT	1	PAYMENT	0..*	Un élève effectue des paiements
ASSISTE	STUDENT	0..*	COURSE_SCHEDULE	0..*	Via ATTENDANCE

EVALUE	STUDENT	0..*	TEACHER	0..*	Via EVALUATION
TELECHARGE	TEACHER	1	RESOURCE	0..*	Un enseignant upload des ressources
ENVOIE	USER	1	MESSAGE	0..*	Un utilisateur envoie des messages
REÇOIT	USER	1	NOTIFICATION	0..*	Un utilisateur reçoit des notifications
ATTEND	STUDENT	0..*	COURSE	0..*	Via WAITING_LIST
CONCERNE	CAMPAIGN	0..*	COURSE	0..*	Une campagne concerne des cours
DISPONIBLE	TEACHER	1	TEACHER_AVAILABILITY	0..*	Créneaux de disponibilité

Cahier des Charges Fonctionnel et Technique — Partie 3

18. Schéma de Base de Données

18.1 Choix du SGBD

SGBD choisi : PostgreSQL 16

Justification :

- Base de données relationnelle open source la plus avancée
- Support natif des types JSON, tableaux et range types pour la gestion des plages horaires
- Performance élevée avec indexation avancée (GIN, GiST, BRIN)
- Réplication native et Point-In-Time Recovery pour la sauvegarde
- Extensions utiles : pg_cron pour les tâches planifiées, pgcrypto pour le chiffrement
- Excellent support des transactions ACID
- Communauté active et documentation riche

18.2 Enum Types

Nom	Valeurs
user_role	ADMIN, ASSISTANT, TEACHER, STUDENT, PARENT
user_status	PENDING, ACTIVE, SUSPENDED, INACTIVE
student_type	REGULAR, SINGLE_SESSION
rfid_status	ACTIVE, INACTIVE, LOST
teaching_mode	ONLINE, ONSITE, BOTH

course_type	NORMAL, VIP, PRIVATE
course_status	ACTIVE, INACTIVE, FULL, CANCELLED
enrollment_status	ACTIVE, PENDING_APPROVAL, COMPLETED, CANCELLED
attendance_method	RFID, MANUAL
attendance_status	PRESENT, ABSENT, LATE
payment_method	CASH, BANK_TRANSFER, CARD, CHECK
payment_type	MONTHLY, PER_SESSION, VIP, PRIVATE
invoice_status	PAID, UNPAID, PARTIALLY_PAID, CANCELLED
resource_type	PDF, EXERCISE, IMAGE, VIDEO, LINK
notification_type	INFO, WARNING, SUCCESS, ERROR
notification_category	PAYMENT, COURSE, ATTENDANCE, SYSTEM, REGISTRATION
waiting_list_status	WAITING, NOTIFIED, ENROLLED, EXPIRED
backup_type	AUTOMATIC, MANUAL
backup_status	IN_PROGRESS, COMPLETED, FAILED
room_status	ACTIVE, MAINTENANCE, INACTIVE
day_of_week	MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY
level_category	PRIMARY, MIDDLE, HIGH_SCHOOL

18.3 Structure des Tables Principales

Table : users (Utilisateurs)

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
first_name	VARCHAR(50)	NOT NULL
last_name	VARCHAR(50)	NOT NULL
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE
password	VARCHAR(255)	NOT NULL
phone	VARCHAR(20)	
address	VARCHAR(255)	
postal_code	VARCHAR(10)	
city	VARCHAR(50)	

wilaya	VARCHAR(50)	
date_of_birth	DATE	
role	user_role	NOT NULL
status	user_status	NOT NULL, DEFAULT 'PENDING'
email_verified	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
email_verified_at	TIMESTAMP	
photo_url	VARCHAR(500)	
last_login_at	TIMESTAMP	
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()

Index : email, role, status

Table : students

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGINT	PK, FK vers users(id) CASCADE
student_type	student_type	DEFAULT 'REGULAR'
registration_number	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
school_origin	VARCHAR(100)	
rfid_tag	VARCHAR(100)	UNIQUE
rfid_assigned_at	TIMESTAMP	
rfid_status	rfid_status	DEFAULT 'INACTIVE'

Index : rfid_tag, registration_number

Table : student_parent

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
student_id	BIGINT	FK, NOT NULL
parent_id	BIGINT	FK, NOT NULL
relationship	VARCHAR(50)	
UNIQUE(student_id, parent_id)		

Table : teachers

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGINT	PK, FK vers users(id) CASCADE
teaching_mode	teaching_mode	DEFAULT 'ONSITE'
biography	TEXT	
specialties	JSONB	DEFAULT '[]'
rating	DECIMAL(3,2)	DEFAULT 0
rating_count	INTEGER	DEFAULT 0

Table : teacher_availability

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
teacher_id	BIGINT	FK, NOT NULL
day_of_week	day_of_week	NOT NULL
start_time	TIME	NOT NULL
end_time	TIME	NOT NULL
CHECK (start_time < end_time)		

Table : levels

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
name	VARCHAR(100)	NOT NULL
category	level_category	NOT NULL
stream	VARCHAR(100)	
year	INTEGER	
sort_order	INTEGER	DEFAULT 0

Table : subjects

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
description	TEXT	

Table : level_subject

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
level_id	BIGINT	FK, NOT NULL
subject_id	BIGINT	FK, NOT NULL
UNIQUE(level_id, subject_id)		

Table : rooms

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
capacity	INTEGER	NOT NULL, CHECK > 0
floor	INTEGER	
equipment	JSONB	DEFAULT '[]'
status	room_status	DEFAULT 'ACTIVE'

Table : courses

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
name	VARCHAR(200)	NOT NULL
type	course_type	DEFAULT 'NORMAL'
capacity	INTEGER	NOT NULL, CHECK > 0
current_enrollments	INTEGER	DEFAULT 0
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
status	course_status	DEFAULT 'ACTIVE'
start_date	DATE	NOT NULL
end_date	DATE	NOT NULL
description	TEXT	
subject_id	BIGINT	FK, NOT NULL
level_id	BIGINT	FK, NOT NULL
teacher_id	BIGINT	FK, NOT NULL

room_id	BIGINT	FK
CHECK (end_date >= start_date)		
CHECK (current_enrollments <= capacity)		

Index : teacher_id, subject_id, level_id, status, type

Table : course_schedules

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
course_id	BIGINT	FK, NOT NULL
day_of_week	day_of_week	NOT NULL
start_time	TIME	NOT NULL
end_time	TIME	NOT NULL
room_id	BIGINT	FK
CHECK (start_time < end_time)		

Table : course_enrollments

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
student_id	BIGINT	FK, NOT NULL
course_id	BIGINT	FK, NOT NULL
enrollment_date	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()
status	enrollment_status	DEFAULT 'ACTIVE'
campaign_id	BIGINT	FK
approved_by_parent	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
approved_by_teacher	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
UNIQUE(student_id, course_id)		

Table : attendance

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
student_id	BIGINT	FK, NOT NULL
course_schedule_id	BIGINT	FK, NOT NULL

date	DATE	NOT NULL
check_in_time	TIMESTAMP	
method	attendance_method	DEFAULT 'RFID'
status	attendance_status	DEFAULT 'ABSENT'
notes	VARCHAR(255)	
recorded_by	BIGINT	FK
UNIQUE(student_id, course_schedule_id, date)		

Table : payments

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
student_id	BIGINT	FK, NOT NULL
amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0
payment_date	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()
payment_method	payment_method	NOT NULL
payment_type	payment_type	NOT NULL
reference	VARCHAR(100)	
receipt_number	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
notes	VARCHAR(500)	
recorded_by	BIGINT	FK, NOT NULL
related_course_id	BIGINT	FK

Table : invoices

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
invoice_number	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
student_id	BIGINT	FK, NOT NULL
issue_date	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE
due_date	DATE	NOT NULL
total_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
paid_amount	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0

status	invoice_status	DEFAULT 'UNPAID'
pdf_url	VARCHAR(500)	
notes	TEXT	

Table : resources

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
course_id	BIGINT	FK, NOT NULL
title	VARCHAR(200)	NOT NULL
type	resource_type	NOT NULL
file_url	VARCHAR(500)	
external_url	VARCHAR(500)	
file_size	BIGINT	
mime_type	VARCHAR(100)	
description	TEXT	
uploaded_by	BIGINT	FK, NOT NULL

Table : evaluations

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
student_id	BIGINT	FK, NOT NULL
teacher_id	BIGINT	FK, NOT NULL
teaching_quality	INTEGER	CHECK 1-5
communication	INTEGER	CHECK 1-5
punctuality	INTEGER	CHECK 1-5
organization	INTEGER	CHECK 1-5
average_score	DECIMAL(3,2)	GENERATED ALWAYS AS (teaching_quality + communication + punctuality + organization) / 4 STORED
comment	TEXT	
UNIQUE(student_id, teacher_id)		

Table : notifications

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
user_id	BIGINT	FK, NOT NULL
title	VARCHAR(200)	NOT NULL
message	TEXT	NOT NULL
type	notification_type	DEFAULT 'INFO'
category	notification_category	DEFAULT 'SYSTEM'
is_read	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
read_at	TIMESTAMP	
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()

Table : messages

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
sender_id	BIGINT	FK, NOT NULL
receiver_id	BIGINT	FK, NOT NULL
subject	VARCHAR(200)	
body	TEXT	NOT NULL
is_read	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
parent_message_id	BIGINT	FK
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()

Table : campaigns

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
name	VARCHAR(200)	NOT NULL
description	TEXT	
start_date	TIMESTAMP	NOT NULL
end_date	TIMESTAMP	NOT NULL
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE

max_seats	INTEGER	
created_by	BIGINT	FK
CHECK (end_date > start_date)		

Table : waiting_list

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
student_id	BIGINT	FK, NOT NULL
course_id	BIGINT	FK, NOT NULL
registered_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()
notified_at	TIMESTAMP	
status	waiting_list_status	DEFAULT 'WAITING'

Table : audit_logs

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
user_id	BIGINT	FK
action	VARCHAR(255)	NOT NULL
entity_type	VARCHAR(100)	NOT NULL
entity_id	BIGINT	
old_value	TEXT	
new_value	TEXT	
ip_address	VARCHAR(45)	
user_agent	TEXT	
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()

Table : backups

Colonne	Type	Contraintes
id	BIGSERIAL	PK
file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL
file_size	BIGINT	
type	backup_type	NOT NULL

status	backup_status	DEFAULT 'IN_PROGRESS'
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()

19. Spécification de l'API REST

19.1 Principes Généraux

- **Format** : RESTful API avec JSON
- **Base URL** : /api/v1
- **Authentification** : JWT Bearer Token dans le header Authorization
- **Content-Type** : application/json
- **Paginated responses** : Support cursor-based et offset-based pagination
- **Versioning** : Via URL path (v1, v2, etc.)
- **Documentation** : OpenAPI 3.1 (Swagger)

19.2 Endpoints Authentification

Méthode	Endpoint	Description	Auth
POST	/api/v1/auth/register	Créer un compte	Non
POST	/api/v1/auth/login	Se connecter	Non
POST	/api/v1/auth/logout	Se déconnecter	Oui
POST	/api/v1/auth/verify-email	Vérifier email	Non
POST	/api/v1/auth/forgot-password	Demander réinitialisation	Non
POST	/api/v1/auth/reset-password	Réinitialiser mot de passe	Non
POST	/api/v1/auth/refresh-token	Rafraîchir token JWT	Oui
GET	/api/v1/auth/me	Profil utilisateur connecté	Oui

19.3 Endpoints Utilisateurs

Méthode	Endpoint	Description	Rôle
GET	/api/v1/users	Liste des utilisateurs	ADMIN
GET	/api/v1/users/:id	Détail d'un utilisateur	ADMIN
PUT	/api/v1/users/:id	Modifier un utilisateur	ADMIN
DELETE	/api/v1/users/:id	Supprimer un utilisateur	ADMIN
PUT	/api/v1/users/:id/approve	Approuver un compte	ADMIN
PUT	/api/v1/users/:id/suspend	Suspendre un compte	ADMIN
GET	/api/v1/users/pending	Comptes en attente	ADMIN

GET	/api/v1/students/:id/parents	Parents d'un élève	ADMIN, ASSISTANT
POST	/api/v1/students/:id/parents	Ajouter un parent	ADMIN, ASSISTANT
PUT	/api/v1/profile	Modifier son profil	Tous
PUT	/api/v1/profile/parents	Infos parents (élève)	STUDENT

19.4 Endpoints Cours

Méthode	Endpoint	Description	Rôle
GET	/api/v1/courses	Liste des cours	Tous
GET	/api/v1/courses/:id	Détail d'un cours	Tous
POST	/api/v1/courses	Créer un cours	ADMIN, ASSISTANT
PUT	/api/v1/courses/:id	Modifier un cours	ADMIN, ASSISTANT
DELETE	/api/v1/courses/:id	Supprimer un cours	ADMIN
GET	/api/v1/courses/:id/enrollments	Inscriptions au cours	ADMIN, ASSISTANT, TEACHER
POST	/api/v1/courses/:id/enroll	S'inscrire à un cours	STUDENT
POST	/api/v1/courses/:id/waiting-list	Liste d'attente	STUDENT
GET	/api/v1/courses/available	Cours disponibles	STUDENT

19.5 Endpoints Planification

Méthode	Endpoint	Description	Rôle
POST	/api/v1/schedules	Créer une séance	ADMIN, ASSISTANT
PUT	/api/v1/schedules/:id	Modifier une séance	ADMIN, ASSISTANT
DELETE	/api/v1/schedules/:id	Supprimer une séance	ADMIN
GET	/api/v1/schedules/check-conflicts	Vérifier conflits	ADMIN, ASSISTANT
GET	/api/v1/calendar/student/:id	Calendrier élève	STUDENT, PARENT
GET	/api/v1/calendar/teacher/:id	Calendrier enseignant	TEACHER, ADMIN
GET	/api/v1/calendar/room/:id	Calendrier salle	ADMIN, ASSISTANT

19.6 Endpoints Présences

Méthode	Endpoint	Description	Rôle
POST	/api/v1/attendance/scan	Scan RFID	RFID_SYSTEM, ASSISTANT
POST	/api/v1/attendance/manual	Présence manuelle	ASSISTANT

GET	/api/v1/attendance/student/:id	Présences d'un élève	STUDENT, PARENT, TEACHER, ADMIN
GET	/api/v1/attendance/course/:id	Présences d'un cours	TEACHER, ADMIN
GET	/api/v1/attendance/today	Présences du jour	ASSISTANT, ADMIN
PUT	/api/v1/students/:id/rfid	Associer carte RFID	ADMIN, ASSISTANT
PUT	/api/v1/students/:id/rfid/status	Changer statut RFID	ADMIN, ASSISTANT

19.7 Endpoints Finances

Méthode	Endpoint	Description	Rôle
POST	/api/v1/payments	Enregistrer paiement	ADMIN, ASSISTANT
GET	/api/v1/payments/student/:id	Paiements d'un élève	ADMIN, ASSISTANT, STUDENT, PARENT
GET	/api/v1/payments/:id	Détail d'un paiement	ADMIN, ASSISTANT
GET	/api/v1/invoices/student/:id	Factures d'un élève	STUDENT, PARENT, ADMIN
GET	/api/v1/invoices/:id/pdf	Télécharger facture PDF	STUDENT, PARENT, ADMIN
POST	/api/v1/invoices/generate	Générer factures	ADMIN, ASSISTANT
GET	/api/v1/teacher/:id/earnings	Revenus enseignant	TEACHER, ADMIN

19.8 Endpoints Ressources

Méthode	Endpoint	Description	Rôle
POST	/api/v1/resources	Uploader ressource	TEACHER
GET	/api/v1/resources/course/:id	Ressources d'un cours	STUDENT, TEACHER, ADMIN
DELETE	/api/v1/resources/:id	Supprimer ressource	TEACHER, ADMIN
GET	/api/v1/resources/:id/download	Télécharger ressource	STUDENT, TEACHER

19.9 Endpoints Communication

Méthode	Endpoint	Description	Rôle
GET	/api/v1/messages	Messages reçus	Tous
POST	/api/v1/messages	Envoyer message	Tous
GET	/api/v1/messages/:id	Détail message	Tous

PUT	/api/v1/messages/:id/read	Marquer comme lu	Tous
GET	/api/v1/notifications	Notifications	Tous
PUT	/api/v1/notifications/:id/read	Marquer notification lue	Tous
PUT	/api/v1/notifications/read-all	Tout marquer comme lu	Tous

19.10 Endpoints Évaluations

Méthode	Endpoint	Description	Rôle
POST	/api/v1/evaluations	Évaluer un enseignant	STUDENT
GET	/api/v1/evaluations/teacher/:id	Évaluations d'un enseignant	TEACHER, ADMIN
GET	/api/v1/leaderboard	Classement enseignants	STUDENT, ADMIN

19.11 Endpoints Administration

Méthode	Endpoint	Description	Rôle
GET	/api/v1/dashboard	Tableau de bord	ADMIN
GET	/api/v1/dashboard/teacher	Dashboard enseignant	TEACHER
GET	/api/v1/dashboard/assistant	Dashboard assistant	ASSISTANT
GET	/api/v1/dashboard/student	Dashboard élève	STUDENT
GET	/api/v1/dashboard/parent	Dashboard parent	PARENT
GET	/api/v1/reports/financial	Rapport financier	ADMIN
GET	/api/v1/reports/attendance	Rapport fréquentation	ADMIN
GET	/api/v1/reports/:id/export	Exporter rapport PDF/Excel	ADMIN
GET	/api/v1/audit-logs	Journaux d'audit	ADMIN
POST	/api/v1/backups	Déclencher sauvegarde	ADMIN
GET	/api/v1/backups	Liste des sauvegardes	ADMIN
POST	/api/v1/backups/:id/restore	Restaurer sauvegarde	ADMIN
GET	/api/v1/levels	Niveaux scolaires	ADMIN
POST	/api/v1/levels	Créer niveau	ADMIN
GET	/api/v1/subjects	Matières	ADMIN
POST	/api/v1/subjects	Créer matière	ADMIN
GET	/api/v1/rooms	Salles	ADMIN, ASSISTANT

POST	/api/v1/rooms	Créer salle	ADMIN
POST	/api/v1/campaigns	Créer campagne	ADMIN
GET	/api/v1/campaigns	Liste campagnes	ADMIN, STUDENT
PUT	/api/v1/settings	Configurer système	ADMIN
GET	/api/v1/settings	Paramètres système	ADMIN

19.12 Structure des Réponses

Succès

```
{
  "success": true,
  "data": { ... },
  "meta": {
    "page": 1,
    "limit": 20,
    "total": 150,
    "totalPages": 8
  }
}
```

Erreur

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Description de l'erreur en français",
    "details": [
      { "field": "email", "message": "L'email est déjà utilisé" }
    ]
  }
}
```

20. Architecture Frontend

20.1 Choix Technologiques

Technologie	Version	Justification
React	18.x	Bibliothèque UI mature, large communauté, écosystème riche
TypeScript	5.x	Typage statique, maintenance, robustesse

Next.js	14.x	SSR, SSR, routing, SEO-friendly pour pages publiques
Tailwind CSS	3.x	Utility-first, rapidité de développement, responsive
Shadcn/ui	Latest	Composants réutilisables, accessibles, personnalisables
React Query (TanStack)	5.x	Gestion des états serveur, caching, polling
Zustand	4.x	Gestion d'état globale légère
React Hook Form	7.x	Gestion des formulaires performante
Zod	3.x	Validation de schémas côté client
Axios	1.x	Client HTTP avec intercepteurs
date-fns	3.x	Manipulation de dates légère
Recharts	2.x	Graphiques et visualisations
React Big Calendar	1.x	Calendrier interactif

20.2 Architecture des Composants

```

src/
├─ app/                                # Pages Next.js (App Router)
│  ├─ (auth)/                          # Pages publiques
│  │  ├─ login/
│  │  ├─ register/
│  │  ├─ forgot-password/
│  │  └─ verify-email/
│  ├─ (dashboard)/                    # Pages authentifiées
│  │  ├─ admin/
│  │  ├─ assistant/
│  │  ├─ teacher/
│  │  ├─ student/
│  │  └─ parent/
│  └─ api/                            # Routes API Next.js
├─ components/                        # Composants React
│  ├─ ui/                             # Composants atomiques (Shadcn)
│  ├─ forms/                          # Formulaires complexes
│  ├─ layout/                         # Layout, sidebar, header
│  ├─ dashboard/                     # Widgets de dashboard
│  ├─ calendar/                      # Composants calendrier
│  ├─ chat/                          # Messagerie
│  └─ common/                        # Composants partagés
├─ hooks/                             # Custom hooks
├─ lib/                              # Utilitaires, helpers
├─ services/                         # Appels API (React Query)
├─ stores/                           # États globaux (Zustand)
├─ types/                            # Types TypeScript
└─ validations/                      # Schémas Zod

```


20.3 Principes d'Architecture

- **Composants atomiques** : Bibliothèque de composants UI réutilisables
 - **Séparation des responsabilités** : Pages / Composants / Hooks / Services
 - **Server Components** : Utilisation des React Server Components pour les pages statiques
 - **Client Components** : Composants interactifs marqués 'use client'
 - **Middleware** : Vérification d'authentification et redirection côté serveur
 - **Intercepteurs Axios** : Gestion centralisée des tokens JWT et erreurs 401
 - **Lazy loading** : Code splitting par route avec Next.js dynamic imports
-

21. Architecture Backend

21.1 Choix Technologiques

Technologie	Version	Justification
Node.js	20 LTS	JavaScript runtime, performance, écosystème
NestJS	10.x	Framework backend structuré (controllers, services, modules)
TypeScript	5.x	Typage statique, maintenabilité
TypeORM	0.3.x	ORM TypeScript, support PostgreSQL, migrations
PostgreSQL	16	Base de données relationnelle
Redis	7.x	Cache, sessions, files d'attente
Bull	4.x	File d'attente de tâches (notifications, emails, PDF)
Passport.js	Latest	Stratégies d'authentification (JWT)
Joi / class-validator	Latest	Validation des DTO
Winston	3.x	Logging structuré
Swagger	Latest	Documentation API automatique
Jest	29.x	Tests unitaires et d'intégration
Docker	Latest	Conteneurisation

21.2 Architecture en Couches

```
src/  
├─ modules/                # Modules fonctionnels  
│   └─ auth/               # Authentification  
│       └─ controllers/  
│       └─ services/  
│       └─ dto/  
│       └─ guards/  
│       └─ strategies/
```

```

| |   └─ auth.module.ts
| |   └─ users/           # Gestion des utilisateurs
| |   └─ courses/         # Cours et planification
| |   └─ attendance/      # Présences RFID
| |   └─ payments/        # Paiements et factures
| |   └─ resources/       # Ressources pédagogiques
| |   └─ messaging/       # Messagerie et notifications
| |   └─ evaluations/     # Évaluations et classements
| |   └─ dashboard/       # Tableaux de bord
| |   └─ reports/         # Rapports
| |   └─ campaigns/       # Campagnes d'inscription
| |   └─ rooms/           # Gestion des salles
| |   └─ schedule/        # Planification intelligente
| |   └─ admin/           # Administration système
└─ common/               # Code partagé
    └─ guards/           # Guards RBAC
    └─ decorators/       # Decorators personnalisés
    └─ filters/          # Filtres d'exception
    └─ interceptors/     # Intercepteurs
    └─ pipes/            # Pipes de validation
    └─ middleware/       # Middleware
    └─ utils/            # Utilitaires
└─ config/               # Configuration
    └─ database.config.ts
    └─ jwt.config.ts
    └─ app.config.ts
└─ database/             # Migrations et seeds
    └─ migrations/
    └─ seeds/
└─ main.ts               # Point d'entrée

```

21.3 Principes d'Architecture Backend

- **Modularité** : Chaque fonctionnalité est un module NestJS indépendant
- **Séparation des responsabilités** : Controller (HTTP) → Service (métier) → Repository (données)
- **Injection de dépendances** : IoC container de NestJS
- **DTOs** : Validation des entrées avec class-validator
- **Guards** : Protection RBAC sur chaque endpoint
- **Interceptors** : Logging, transformation des réponses, gestion des temps de réponse
- **Filters** : Gestion centralisée des exceptions
- **Queues** : Tâches asynchrones avec Bull (envoi d'emails, génération PDF)
- **Caching** : Redis pour les données fréquemment accédées

22. Architecture de Sécurité

22.1 Authentification

- **JWT (JSON Web Token)** : Tokens d'accès et de refresh
 - Access token : durée de vie 15 minutes
 - Refresh token : durée de vie 7 jours, stocké en base

- Rotation des refresh tokens à chaque utilisation
- **Hash des mots de passe** : bcrypt avec coût 12 ou argon2
- **Rate limiting** : 5 tentatives de connexion par minute par IP
- **Lockout** : Compte verrouillé après 10 tentatives échouées (durée : 30 minutes)
- **2FA** : Optionnel via OTP/TOTP (envisagé en V2)

22.2 Contrôle d'Accès (RBAC)

Permissions par rôle :

```
ADMIN      : Toutes les permissions (CRUD sur tout)
ASSISTANT  : Gestion inscriptions, paiements, présences, salles, messagerie
TEACHER    : Gestion cours assignés, ressources, consultations
STUDENT    : Inscription, consultation, téléchargement, évaluation
PARENT     : Consultation enfants, messagerie assistant, approbation
```

- Vérification côté serveur sur chaque endpoint via des guards
- Middleware côté frontend pour le routage conditionnel
- Journalisation de toutes les actions sensibles

22.3 Protection des Données

- **En transit** : HTTPS/TLS 1.3 obligatoire
- **Au repos** : Chiffrement AES-256 des données sensibles (coordonnées bancaires, données personnelles)
- **Base de données** : Chiffrement au niveau disque (LUKS)
- **Backups** : Chiffrement des fichiers de sauvegarde

22.4 Protection Contre les Attaques

Attaque	Protection
XSS	Content Security Policy (CSP), échappement HTML, React auto-échappe
CSRF	Tokens CSRF, SameSite cookies
SQL Injection	ORM TypeORM, requêtes paramétrées
Brute Force	Rate limiting, lockout de compte
Man-in-the-Middle	TLS 1.3, HSTS
Session Hijacking	JWT, refresh tokens, IP checking optionnel
Directory Traversal	Validation des chemins de fichiers

22.5 Headers de Sécurité

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: DENY
X-XSS-Protection: 0
```

```
Content-Security-Policy: default-src 'self'; ...  
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin  
Permissions-Policy: camera=(), microphone=()
```

22.6 Journalisation (Audit)

- Actions journalisées : connexion, création/modification/suppression d'entités, paiements, modifications de permissions
 - Informations enregistrées : utilisateur, action, type d'entité, ID, ancienne valeur, nouvelle valeur, IP, user-agent, timestamp
 - Conservation : 3 ans minimum
 - Consultation : accessible uniquement aux administrateurs
-

23. Justification de la Stack Technologique

23.1 Frontend : React + Next.js + TypeScript

Pourquoi React ?

- Large écosystème et communauté
- Composants réutilisables et maintenables
- Performance avec le Virtual DOM
- Riche bibliothèque de composants tiers
- Grande disponibilité de développeurs

Pourquoi Next.js ?

- SSR/SSG pour les pages publiques (SEO, temps de chargement)
- App Router moderne avec layouts imbriqués
- Server Components pour réduire le JavaScript côté client
- API Routes pour le développement backend intégré (si nécessaire)
- Image optimization intégrée

Pourquoi TypeScript ?

- Détection des erreurs à la compilation
- Auto-complétion et documentation intégrée dans l'IDE
- Contrats d'interface clairs entre frontend et backend
- Réduction des bugs en production

23.2 Backend : Node.js + NestJS + TypeScript

Pourquoi Node.js ?

- JavaScript unifié (frontend et backend) : réutilisation de code, partage de types
- Haute performance pour les applications I/O intensives
- Grande bibliothèque de packages (npm)
- Excellente gestion des connexions concurrentes

Pourquoi NestJS ?

- Architecture structurée similaire à Angular (controllers, services, modules)
- Injection de dépendances intégrée

- Support natif de TypeScript, validation, guards, interceptors
- Grande extensibilité et testabilité
- Documentation OpenAPI automatique

23.3 Base de Données : PostgreSQL

Pourquoi PostgreSQL ?

- Maturité, fiabilité, conformité ACID
- Types avancés (JSONB, arrays, range types) utiles pour les plannings
- Indexation avancée (GIN, GiST) pour la recherche de texte et les plages
- Réplication native
- Extensions puissantes (pg_cron pour tâches planifiées, pgcrypto)
- Performance excellente en lecture/écriture concurrente

23.4 Cache : Redis

- Cache des sessions et tokens
- Cache des données fréquemment accédées (listes de cours, profils)
- Files d'attente Bull pour les tâches asynchrones
- Stockage des sessions de chat en temps réel

24. Directives UX/UI

24.1 Principes Généraux

- **Design System** : Material Design 3 (Material You)
- **Responsive** : Mobile-first, breakpoints : 640px, 768px, 1024px, 1280px, 1536px
- **Accessibilité** : Conformité WCAG 2.1 niveau AA
 - Contraste minimum 4.5:1 pour le texte
 - Navigation au clavier complète
 - Labels ARIA sur tous les éléments interactifs
 - Messages d'erreur explicites
- **Langue** : Français intégral (l'interface, les messages d'erreur, les notifications)
- **Direction** : LTR (Left-to-Right)

24.2 Palette de Couleurs

Rôle	Couleur	Hex	Utilisation
Primaire	Bleu professionnel	#2563EB	Actions principales, liens, header
Secondaire	Vert succès	#059669	Validations, présences, paiements OK
Avertissement	Orange	#D97706	Alertes, avertissements
Erreur	Rouge	#DC2626	Erreurs, impayés, blocages
Neutre	Gris	#6B7280	Texte secondaire, bordures
Fond	Blanc/Clair	#F9FADF	Arrière-plan principal

24.3 Typographie

- **Police principale** : Inter (sans-serif, lisible à l'écran)
- **Police titres** : Inter Bold
- **Hiérarchie** : h1 (32px), h2 (24px), h3 (20px), h4 (16px), body (14px), small (12px)

24.4 Composants Clés

- **Navigation** : Sidebar responsive (rétractable sur mobile) + Topbar avec notifications
- **Tableaux** : Datatables avec tri, filtre, recherche, pagination
- **Formulaires** : Étapes (wizard), validation en temps réel, messages d'erreur inline
- **Calendrier** : Vue mensuelle/hebdomadaire/quotidienne, drag-and-drop pour modification
- **Graphiques** : Courbes, barres, camemberts, cartes KPI
- **Chat** : Interface de messagerie type WhatsApp, bulles, indicateur de saisie
- **Dashboard** : Widgets redimensionnables, configuration par rôle

24.5 États et Feedback

Chaque composant doit gérer les états suivants :

- **Loading** : Skeleton screens ou spinners
 - **Empty** : Message + illustration + CTA
 - **Error** : Message d'erreur + bouton réessayer
 - **Success** : Toast de confirmation
 - **Edge cases** : Données tronquées, longues listes, valeurs nulles
-

25. Descriptions des Maquettes et Wireframes

25.1 Écran de Connexion

- Logo du centre centré en haut
- Champ email avec icône
- Champ mot de passe avec toggle visibilité
- Lien « Mot de passe oublié ? »
- Bouton « Se connecter » (pleine largeur)
- Lien « Créer un compte » en bas
- Messages d'erreur sous les champs concernés
- Version responsive : centré verticalement et horizontalement

25.2 Dashboard Administrateur

Zone supérieure (4 cartes KPI) :

- Revenu du mois (avec variation en % vs mois précédent)
- Élèves actifs
- Taux d'occupation moyen
- Nouveaux inscrits (mois en cours)

Zone centrale gauche :

- Graphique d'évolution des revenus (courbe, 12 mois)
- Graphique de répartition des présences (camembert)

Zone centrale droite :

- Liste des dernières inscriptions
- Alertes et notifications récentes

Zone inférieure :

- Tableau des meilleurs enseignants (leaderboard)
- Cours populaires

25.3 Inscription Élève (Wizard)

Étape 1 : Type d'inscription (cartes de sélection : Régulier / Session unique) **Étape 2** : Informations personnelles (nom, prénom, date naissance, email, téléphone, adresse, wilaya, commune) **Étape 3** : Informations parents (nom, prénom, email, téléphone, lien parenté × 2) **Étape 4** : Niveau et matières (sélection niveau → affichage matières disponibles → sélection) **Étape 5** : Choix cours (filtres par type, jour, horaire → sélection groupe) **Étape 6** : Récapitulatif et confirmation **Étape 7** : Paiement (le cas échéant)

Barre de progression en haut, boutons « Précédent » et « Suivant »

25.4 Calendrier Hebdomadaire

- Vue semaine (lundi → samedi) avec créneaux horaires (8h → 20h)
- Chaque cours affiché comme un bloc coloré
- Infobulle au survol : matière, enseignant, salle, nombre d'élèves
- Clic sur un bloc : détails du cours
- Filtres par type de cours, enseignant, salle
- Légende des couleurs par matière

25.5 Interface de Scan RFID

- Écran plein écran (poste dédié à l'entrée)
- Affichage en temps réel du dernier scan
- Photo de l'élève, nom, prénom, cours du jour
- Statut : ✓ Accepté / X Refusé avec motif
- Liste des dernières entrées du jour (scrollable)
- Mode manuel : champ de recherche d'élève + bouton « Marquer présence »

25.6 Messagerie Interne

- Panneau latéral gauche : liste des conversations
- Panneau principal : fil de messages
- Champ de saisie en bas avec attachement possible
- Indicateur de lecture (✓✓)
- Recherche de conversations
- Badge de notifications non lues

26. Structure de Navigation

26.1 Arborescence Administrateur

Dashboard

- | Vue d'ensemble
- | Revenus
- └ Statistiques

Gestion

- | Utilisateurs
 - | | Éèves
 - | | Enseignants
 - | | Assistants
 - | └ Parents
- | Cours
 - | | Liste
 - | | Créer
 - | └ Planification
- | Salles
- | Niveaux et Matières
- └ Campagnes d'inscription

Finances

- | Paiements
- | Factures
- └ Rapports financiers

Présences

- | Vue temps réel
- | Historique
- └ Cartes RFID

Communication

- | Messagerie
- └ Notifications

Évaluations

- | Leaderboard
- └ Détails par enseignant

Système

- | Paramètres
- | Journaux d'audit
- | Sauvegardes
- └ Permissions

26.2 Arborescence Assistant

Dashboard

- | Présences du jour
- | Inscriptions en attente
- └ Alertes

Inscriptions

- |— Nouvelle inscription
- |— Liste d'attente
- └─ Campagnes actives

Cours

- |— Planning
- └─ Groupes

Finances

- |— Encaissements
- |— Factures
- └─ Historique

Élèves

- |— Profils
- |— Cartes RFID
- └─ Présences

Communication

- |— Messagerie
- └─ Notifications

26.3 Arborescence Enseignant

Dashboard

- |— Mes cours du jour
- |— Revenu estimé
- └─ Mes évaluations

Mes Cours

- |— Planning
- |— Mes groupes
- └─ Présences de mes élèves

Ressources

- |— Gérer mes ressources
- └─ Ajouter une ressource

Finances

- |— Revenus
- └─ Historique des paiements

Communication

- |— Messagerie
- └─ Notifications

26.4 Arborescence Élève

Dashboard

- |— Mes prochains cours
- |— Mes présences
- └─ Notifications

Mes Cours

- |— Emploi du temps
- |— Cours disponibles
- └─ Historique

Ressources

- |— Mes ressources
- └─ Téléchargements

Finances

- |— Mes factures
- └─ Mes paiements

Évaluations

- |— Évaluer un enseignant
- └─ Classement des enseignants

Profil

- |— Informations personnelles
- |— Informations parents
- └─ Paramètres

Communication

- |— Messagerie
- └─ Notifications

26.5 Arborescence Parent

Dashboard

- |— Présences de mes enfants
- |— Factures en attente
- └─ Notifications

Mes Enfants

- |— Présences
- |— Cours suivis
- └─ Notes/Évaluations

Finances

- |— Factures
- |— Paiements
- └─ Historique

Communication

- |— Messagerie (Assistant)

└─ Notifications

Approbations

└─ Cours particuliers à valider

└─ Historique des approbations

27. Analyse des Risques

27.1 Matrice des Risques

ID	Risque	Probabilité	Impact	Niveau	Mesure d'Atténuation
R-01	Dépassement du budget	Moyenne	Élevé	Élevé	Suivi budgétaire hebdomadaire, marge 15%
R-02	Retard de livraison	Élevée	Élevé	Critique	Planning réaliste avec marges, sprints courts
R-03	Glissement du périmètre	Élevée	Élevé	Critique	Processus strict de gestion des changements
R-04	Panne matérielle RFID	Faible	Élevé	Moyen	Mode manuel de secours, lecteurs de rechange
R-05	Fuite de données sensibles	Faible	Critique	Élevé	Chiffrement, audits, conformité RGPD
R-06	Indisponibilité du système	Faible	Critique	Élevé	Architecture redondante, backups, monitoring
R-07	Résistance au changement	Moyenne	Moyen	Moyen	Formation, accompagnement, communication
R-08	Conflits de planning complexes	Moyenne	Moyen	Moyen	Algorithme robuste, tests extensifs
R-09	Perte de données	Faible	Critique	Élevé	Backups quotidiens, RPO ≤ 15 min
R-10	Problèmes de performance	Moyenne	Élevé	Élevé	Tests de charge, optimisation, scaling
R-11	Départ d'un membre clé	Faible	Élevé	Moyen	Documentation, code review, backup des rôles
R-12	Non-conformité légale	Faible	Critique	Élevé	Veille juridique, audit RGPD externe

27.2 Plan de Gestion des Risques

1. **Identification** : Revue des risques en COPIL mensuel
2. **Évaluation** : Réévaluation de la probabilité et de l'impact tous les mois

- 3. **Atténuation** : Mise en oeuvre des mesures d'atténuation
- 4. **Suivi** : Tableau de bord des risques dans l'outil de gestion de projet
- 5. **Contingence** : Budget et délais de contingence (15%)

28. Contraintes du Projet

28.1 Contraintes Techniques

ID	Contrainte	Description
CT-01	Compatibilité navigateurs	Support Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 dernières versions majeures)
CT-02	Responsive design	L'application doit être utilisable sur mobile, tablette et desktop
CT-03	Déploiement	Docker obligatoire pour le backend
CT-04	Base de données	PostgreSQL 16 requis
CT-05	API REST	Respect des standards REST, documentation OpenAPI
CT-06	Sécurité	HTTPS, JWT, RBAC, OWASP Top 10
CT-07	Code source	Git, GitHub/GitLab, convention de nommage

28.2 Contraintes Fonctionnelles

ID	Contrainte	Description
CF-01	Langue	Interface 100% en français
CF-02	Devise	Dinar Algérien (DZD)
CF-03	Calendrier	Semaine algérienne (samedi → jeudi)
CF-04	Wilayas	Découpage administratif algérien (58 wilayas)
CF-05	Réglementation	Conformité loi 18-07 protection des données

28.3 Contraintes de Gestion de Projet

ID	Contrainte	Description
CG-01	Méthodologie	Agile Scrum, sprints de 2 semaines
CG-02	Livraisons	Incrémentation progressive par module

CG-03	Documentation	Complète : technique, utilisateur, déploiement
CG-04	Recette	Validation par le client à chaque sprint
CG-05	Formation	Formation des utilisateurs (3 jours minimum)

29. Critères d'Acceptation

29.1 Critères Généraux

ID	Critère	Description
CA-01	Fonctionnalités	100% des exigences fonctionnelles critiques implémentées
CA-02	Performance	Temps de réponse respectant les cibles définies en section 9
CA-03	Sécurité	Audit de sécurité passé (tests d'intrusion)
CA-04	Disponibilité	Uptime $\geq 99,5\%$ sur période de test de 30 jours
CA-05	Compatibilité	Fonctionne sur Chrome, Firefox, Safari, Edge
CA-06	Responsive	Utilisable sur mobile (320px+), tablette, desktop
CA-07	Sauvegardes	Backups automatiques fonctionnels et testés
CA-08	Tests	Couverture de tests $\geq 80\%$, tests d'intégration passés

29.2 Critères par Module

Module	Critères d'Acceptation
Authentification	Inscription, connexion, vérification email, réinitialisation, RBAC fonctionnels
Inscriptions	Parcours complet fonctionnel, gestion des campagnes, liste d'attente
Cours	CRUD cours, planification sans conflit, gestion des types
RFID	Scan fonctionnel avec alertes, mode manuel de secours
Finances	Paielements, factures PDF, reçus, historique, relances automatiques
Ressources	Upload, téléchargement, organisation par cours
Communication	Messagerie interne, notifications email et système
Évaluations	Notation, calcul moyenne, leaderboard
Dashboard	KPI corrects, graphiques, données temps réel
Rapports	Génération PDF et Excel, filtres de période

29.3 Procédure de Recette

1. Tests unitaires automatisés (CI)
 2. Tests d'intégration automatisés (CI)
 3. Tests de charge (avant mise en production)
 4. Tests d'acceptance utilisateur (UAT) avec le client
 5. Validation en COPIL
 6. Signature du procès-verbal de recette
-

30. Stratégie de Test

30.1 Niveaux de Test

Tests Unitaires

- **Outil** : Jest (backend), Vitest (frontend)
- **Couverture cible** : $\geq 80\%$
- **Cible** : Services, utilitaires, validations, guards
- **Exécution** : À chaque commit (CI)

Tests d'Intégration

- **Outil** : Jest + Supertest (back-end), Testing Library (frontend)
- **Cible** : API endpoints, flux critiques (inscription, paiement, scan RFID)
- **Exécution** : À chaque push sur branche de développement

Tests de Charge

- **Outil** : k6 ou Artillery
- **Scénarios** : 500 utilisateurs simultanés, pics de connexion
- **Métriques** : Temps de réponse, taux d'erreur, utilisation CPU/mémoire
- **Exécution** : Avant chaque release majeure

Tests de Sécurité

- **Outil** : OWASP ZAP, Snyk
- **Cible** : OWASP Top 10, injection SQL, XSS, CSRF
- **Exécution** : Trimestriel et avant mise en production

Tests d'Acceptance (UAT)

- **Acteurs** : Utilisateurs réels (assistants, enseignants, admin)
- **Durée** : 2 semaines
- **Validation** : Scénarios métier complets

30.2 Plan de Test

Phase 1 : Tests unitaires (semaine 1-2 de chaque sprint)
Phase 2 : Tests d'intégration (fin de sprint)
Phase 3 : Tests de non-régression (avant release)
Phase 4 : Tests de charge (avant mise en production)
Phase 5 : Tests UAT (2 semaines)
Phase 6 : Tests de sécurité (trimestriel)

30.3 Environnements de Test

Environnement	Usage	Données	Accès
Développement	Développement quotidien	Factices	Équipe dev
Intégration	CI/CD, tests automatisés	Factices	CI
Recette	Tests fonctionnels, UAT	Anonymisées	Client, QA
Pré-production	Tests de charge, validation finale	Anonymisées	Équipe projet
Production	Exploitation réelle	Réelles	Utilisateurs

31. Stratégie de Déploiement

31.1 Infrastructure Cible

```
[Cloud Provider]
├─ Load Balancer (HAProxy / Nginx)
├─ Frontend (Next.js)
│   └─ 2+ instances, auto-scaling
├─ Backend (NestJS)
│   └─ 2+ instances, auto-scaling
├─ Base de données PostgreSQL
│   ├── Primary (lecture/écriture)
│   └─ Standby (lecture seule, failover)
├─ Redis Cluster
├─ File Storage (Object Storage S3)
└─ Monitoring (Prometheus + Grafana)
```

31.2 Pipeline CI/CD

```
1. Développeur push → GitHub/GitLab
2. CI Pipeline :
  a. Lint (ESLint)
  b. Tests unitaires
  c. Build
  d. Tests d'intégration
3. Déploiement automatique → Environnement de recette
4. Tests de non-régression
5. Validation manuelle
6. Déploiement → Pré-production
7. Tests de charge
8. Déploiement → Production (blue/green deployment)
```

31.3 Stratégie de Décons

- **Blue/Green Deployment**: Deux environnements de production identiques

- **Rollback** : Capacité de revenir à la version précédente en moins de 5 minutes
 - **Zero Downtime** : Pas d'interruption de service pendant les déploiements
 - **Health Checks** : Vérification de l'état des instances après déploiement
-

32. Stratégie de Maintenance

32.1 Maintenance Corrective

- **SLA** :
 - Incident critique : réponse $\leq$ 2 heures, résolution $\leq$ 8 heures
 - Incident majeur : réponse $\leq$ 4 heures, résolution $\leq$ 24 heures
 - Incident mineur : réponse $\leq$ 8 heures, résolution $\leq$ 72 heures
- **Processus** : Ticket → Diagnostic → Correction → Test → Déploiement

32.2 Maintenance Évolutive

- **Fréquence** : Releases mensuelles
- **Processus** : Expression de besoin → Spécification → Développement → Test → Déploiement
- **Priorisation** : Par le comité de pilotage

32.3 Maintenance Préventive

- **Monitoring** : Prometheus + Grafana (CPU, mémoire, disque, requêtes/s, temps de réponse)
- **Alerting** : Alertes automatiques par email/SMS en cas d'anomalie
- **Logs** : Centralisés (ELK Stack ou équivalent)
- **Backups** : Vérification hebdomadaire de la restauration
- **Mises à jour** : Sécurité (patchs critiques sous 48h), versions mineures (mensuel)

32.4 Procédures d'Urgence

- **Plan de reprise d'activité (PRA)** : Basculement vers le serveur standby en moins de 4 heures
 - **Plan de continuité d'activité (PCA)** : Mode dégradé avec fonctionnalités essentielles
 - **Contact** : Équipe DevOps disponible 24/7 pour les incidents critiques
-

33. Améliorations Futures

33.1 Version 2 (Moyen Terme — 6 à 12 mois après V1)

Amélioration	Description	Priorité
Application mobile native	iOS et Android (React Native ou Flutter)	Haute
Paieement en ligne intégré	Intégration CIB/Edahabia/SATIM	Haute
Emploi du temps intelligent	Algorithme de recommandation de créneaux	Moyenne
Visioconférence intégrée	Intégration Zoom/Teams/Jitsi	Moyenne
Interface en arabe	Support multilingue (FR/AR)	Haute

Notifications SMS	Via API SMS locale	Moyenne
Signature électronique	Pour contrats et autorisations	Basse

33.2 Version 3 (Long Terme — 12 à 24 mois après V1)

Amélioration	Description
Module CRM	Gestion de la relation client, campagnes marketing
Module Ressources Humaines	Gestion des contrats enseignants, absences, congés
Comptabilité intégrée	Liasse fiscale, déclarations CNAS/CASNOS
Portail élèves et parents	Application mobile dédiée
Intelligence Artificielle	Prédiction des risques d'abandon, recommandation de cours
Multi-centres	Gestion de plusieurs établissements depuis une plateforme unique
Chatbot	Assistant virtuel pour les questions fréquentes
E-learning	Cours en ligne asynchrones, quiz, suivi de progression

34. Conclusion

Le présent Cahier des Charges Fonctionnel et Technique détaille l'ensemble des spécifications nécessaires à la conception, au développement et au déploiement d'une plateforme ERP web complète pour la gestion d'un centre de soutien scolaire privé.

Ce document couvre l'intégralité du périmètre fonctionnel (10 modules métier couvrant l'authentification, les inscriptions, la planification des cours, les présences RFID, la gestion financière, les ressources pédagogiques, la communication, les évaluations, les tableaux de bord et l'administration système) ainsi que le périmètre technique (architecture frontend React/Next.js, backend NestJS, base de données PostgreSQL, sécurité JWT/RBAC, infrastructure Docker/cloud).

Le projet représente un investissement stratégique majeur pour le centre de soutien scolaire, lui permettant de :

1. Centraliser et sécuriser l'ensemble de ses données ;
2. Automatiser ses processus métier chronophages ;
3. Offrir une expérience transparente et moderne à ses élèves et parents ;
4. Piloter son activité avec des indicateurs fiables en temps réel ;
5. Se préparer à une croissance future maîtrisée.

L'estimation préliminaire de la durée du projet est de 8 à 12 mois, avec une approche Agile par sprints de 2 semaines, permettant des livraisons incrémentales et une validation continue par le client.

La réussite de ce projet repose sur :

- L'engagement de toutes les parties prenantes ;
- Le respect du périmètre défini ;
- La qualité de la communication entre l'équipe projet et le client ;

- L'application rigoureuse des processus de test et de validation.

Nous recommandons au client de valider le présent document et de procéder à la phase de planification détaillée pour le lancement effectif du développement.

Approuvé par :

Rôle	Nom	Date	Signature
Direction du centre			
Chef de projet MOA			
Chef de projet MOE			

Fin du document — Cahier des Charges Fonctionnel et Technique — Version 1.0 — Juin 2026